

玻纤系列报告二：掘金双碳政策的风电纱

风电需求端：行业发展恰逢其时，十四五年均新增装机或超 52GW

风能具有储量大、易获取的优点，是极具开发空间的清洁能源。全球风电已经大力发展已经 40 多年，我国起步较晚但增速快，已成为世界第一风电大国。截至 2020 年，我国风电累计装机容量达 281.73GW，占全球总量 39.82%。尽管过去 10 年风电累计装机 CAGR 达 25%，但 2020 年风电占发电总量比例仅为 6.29%。双碳政策有利于风电与光伏等新能源的发展，我们预计十四五期间我国年均新增风电并网装机 52.88GW，CAGR 为 13.64%，2025 年有望实现新增装机 67.26GW。

风电供给端：产业链参与者云集，平价时代利润空间分化

风电产业链主要包括上游的原材料和零部件生产制造、中游的整机制造和电缆铺设、下游的风电运营商三个主要环节，参与其中的上市公司众多。随着国家风电平价上网市场化改革推进，风电招标价持续走低，整个产业链降本压力加大。各环节由于附加值及市场地位存在差异，从而利润空间分化。位于产业链最前端的玻纤及碳纤维增强材料，以及下游运营环节获得逐年提升的高毛利率，而中游叶片和整机厂商承担了最大的降本压力，利润被压缩。由于整个产业链呈现出类似于“微笑曲线”的特征，预计高附加值的增强材料与运营环节有望长期获得更多的利润空间。

玻纤纱系叶片主流增强材料，直接受益于风电蓬勃发展

风电纱是指用于风机增强材料的玻璃纤维，主要用于叶片部分，通常是一种高模量的直接纱，可加工成编织物或者拉挤板，与树脂复合使用。国内叶片厂商逐渐打破国外垄断，给上游玻纤企业创造了更多来自国内应用的需求。同时随着风电叶片大型化趋势开启，发展高模高强玻纤，或者与碳纤维复合使用是玻纤的主要技术路线。从风电纱供需格局来看：在风电装机量测算的基础上，我们预计 2022 年风电纱需求增速为 12%，玻纤整体需求增速为 10%；供给方面风电纱和其他粗纱产能可实现切换，我们预计 2022 年新增粗纱产能 50 万吨，供需仍为紧平衡状态，风电纱等粗纱价格有望维持高位。

重点关注三巨头：中国巨石、中材科技、国际复材

中国巨石：全球领先的玻纤龙头，高模玻纤打造风电纱竞争力。过去 10 年公司归母净利润复合增速高达 27.9%，并通过优秀的成本控制能力获得行业领先毛利率。风电纱方面，公司推出 E9 系列领先于市场两代，模量超过 100GPa，可满足风电、航空等领域更高的减重与增强要求。风电布局方面，公司与振石集团旗下的恒石基业和华美新材紧密合作，并收购中复联众部分股权，开拓“巨石风电纱-振石集团拉挤板及编织物-中复连众风电叶片”的交货路线，丰富并巩固了销售渠道，实现经营与财务上的协同。

建筑材料

维持评级

强于大市

杨光

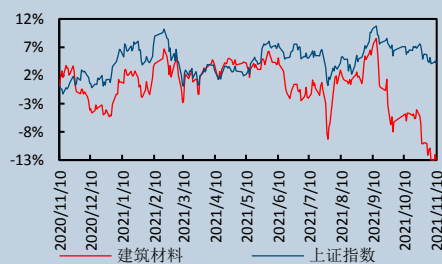
yangguang@csc.com.cn

SAC 执证编号：S1440519110003

SFC 中央编号：BQE142

发布日期：2021 年 11 月 15 日

市场表现



相关研究报告

中材科技：纵深布局新能源赛道，玻纤+叶片协同发展。公司深耕纤维复合材料中高端领域的同时，围绕风电叶片和锂电两大业务实施“两海战略”及“一体两翼战略”。旗下子公司泰山玻纤和中材叶片市占率分列玻纤行业第二、叶片行业第一。1) 玻纤领域，泰山玻纤聚焦高端玻纤制品研制，风电纱销售占比从 2013 年的 6% 逐步提升至 2019 年的 19%，并且目前配套 20 万吨以上的风电纱产线。2) 叶片领域，中材叶片营收紧随风电新增装机趋势，前 5 大核心客户销售占比维持在 93% 以上，向下游深度绑定客户。对比其他头部企业，公司营收端与盈利端同步保持领先优势。

国际复材：公司经过 30 年的发展，在风电叶片、工程塑料等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，在国内风电纱及织物市场占有率超过 25%。近 3 年公司的经营业绩稳步提升，2020 年归母净利润同比增长 329.9%，净利率同比提升 5.4 个百分点。2020 年，公司粗纱、细纱、粗纱制品和细纱制品产能利用率均在 101% 以上，产能瓶颈成为制约公司发展的首要矛盾。因此公司积极申报创业板 IPO，拟募资 24.81 亿集中投向风电、热固和高端性能电子纱等领域的技改或项目建设。项目完工后，公司将新增 15 万吨 ECT 玻纤产能，技改将额外净增加 5 万吨风电纱产能，同时新增低介电细纱 955 吨或超细纱 1,260 吨。随着产品高端化、品种个性化，公司将打开新的业绩增长点。

风险分析

1) 风电装机节奏不及预期；2) 玻纤需求低于预期；3) 玻纤产能扩张超预期。

目录

一、风电需求端：行业发展恰逢其时，十四五年均新增装机或超 52GW	1
1.1 全球风电大力发展已逾 40 年，国内起步晚、增速快、空间大	1
1.2 我国风电累计并网装机 10 年 CAGR 达 25%，占发电总量比例仍较低	3
1.3 “双碳”政策推动风电长期发展，十四五期间年均新增装机或超 52GW	5
二、风电供给端：产业链参与者云集，平价时代利润空间分化	9
2.1 风电产业链国产化率高，各环节上市公司积极布局	9
2.2 风电招标价走低倒逼产业链降成本，各环节利润空间分化	10
三、玻纤纱系叶片主流增强材料，直接受益于风电蓬勃发展	14
3.1 风电纱系主流风电叶片增强材料，属于高模量的玻纤直接纱品种	14
3.2 叶片大型化趋势来临，高模高强+碳玻复合是材料未来方向	16
3.3 风电纱供需紧平衡，价格高景气有望延续	19
风电纱需求：预计 2022-2025 年风电纱需求年复合增速 13.7%	19
风电纱供给：国内三足鼎立，2022 年产能偏紧，粗纱有望延续高价	20
四、重点关注三巨头：中国巨石、中材科技、国际复材	22
4.1 中国巨石：全球领先的玻纤龙头，高模玻纤打造风电纱竞争力	22
玻纤行业翘楚，产能领跑全球，十年净利润复合增速 27.9%	22
产线升级+成本管控，人均效率与盈利能力行业领先	23
高模玻纤技术构筑核心竞争力，战略合作+并购多渠道布局风电市场	25
4.2 中材科技：纵深布局新能源赛道，玻纤+叶片协同发展	27
深耕于玻纤及风电叶片等优质赛道，综合毛利率稳中有升	27
聚焦高端玻纤制品研制，风电纱销售占比逐年提升	29
叶片业务向下绑定核心客户，向上与玻纤业务协同，降低经营波动	31
4.3 国际复材：拟在创业板实现上市，募投项目助力产品结构升级	33
近 3 年归母净利润复合增速 56.09%，盈利水平持续提升	33
风电用粗纱制品为核心增长点，募投项目助力公司向风电纱及高端电子纱转型	35
五、风险分析	38

一、风电需求端：行业发展恰逢其时，十四五年均新增装机或超 52GW

低碳经济已成为全球共识，风能产业化运营酝酿技术变革。传统化石能源体系与环境矛盾日趋凸显，未来世界能源结构发展趋势必然是向低碳能源体系转变，清洁高效和多元化已成为全球能源加速转型推进的方向标。现代化风电技术已发展 40 余年，风力发电具有丰富的资源储备且呈现高度的环境友好性，风电产业化大规模运营在欧美中日地区已然实现，产业链各环节技术进步带来风机大型化更迭和显著的度电成本下降。中国风电产业经历了 15 年的飞跃发展，在产业规模和技术工艺方面均达到国际领先水平。

1.1 全球风电大力发展已逾 40 年，国内起步晚、增速快、空间大

风能储量大、易获取，风电开发前景广阔。风能指空气流动所产生的动能，是零成本的广泛清洁资源，它因极低的生命周期污染物排放，逐渐成为全球日益增长的重要清洁能源。风力发电原理：风能带动风机叶轮旋转，将风能转换为机械功，进而带动发电机转子旋转切割磁感线，最终输出交流电。产生的电能通过集电线路输送至风电场升压站，经升压后进入电网，供给千家万户。相较于水电和火电，风电设施的后期维护和管理费用极低，且对生态环境的影响较小，极具规模开发和商业化发展的条件。

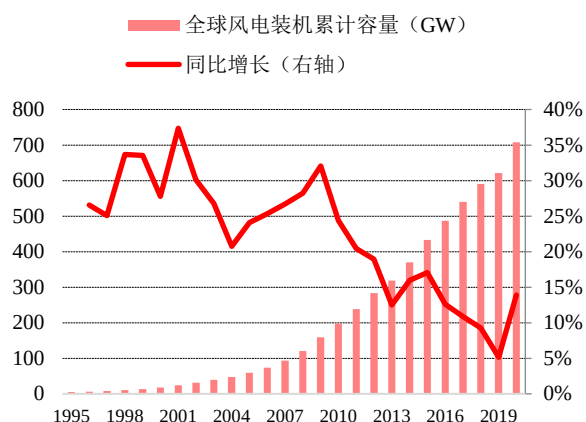
图表1： 风力发电原理



资料来源：国际风力发电网，中信建投

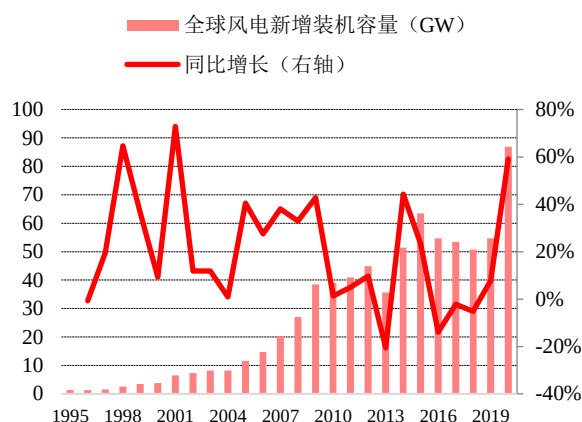
全球风电大力发展已逾 40 年，国内起步晚、增速快、空间大。风力发电起源于 19 世纪末的丹麦，但直到 1973 年第一次世界石油危机爆发后才受到重视。面对石油短缺以及用矿物燃料发电所带来的环境污染的担忧，西方发达国家在风力发电的研究和应用方面投入了大量的人力和资金，全球风电装机容量迅速扩张。2015 年，全球可再生能源发电的新增装机量首次超过常规能源发电的新增装机量，全球电力系统建设正发生着结构性的变化。1995 年到 2020 年间，全球风电累计装机容量实现 25 年复合增长率 18.34%，达到 707.4GW 的总量。我国风力发电起步较晚，但总体增速较快。2020 年是陆上风电抢装年，我国新增装机容量 71.67GW，占全球新增装机容量的 82.44%；累计装机容量达 281.73GW，占全球总量的 39.82%。中国气象局 2014 年数据显示，我国陆地 70 米高度风功率密度达到 150 瓦/平方米以上的风能资源技术可开发量为 72 亿千瓦，未来开发空间巨大。

图表2： 1995-2020 年全球风电装机容量及增长率



资料来源：Wind，中信建投

图表3： 1995-2020 年全球新增风电装机容量及增长率



资料来源：Wind，中信建投

我国风电发展与政策联系紧密，经历了探索起步、战略强化、政策调整、市场化改革、市场化完善等历史阶段。我国风电产业发展起步于 1994 年，经历了风电电场建设、装备国产化探索期。2005 年我国颁布可再生能源法，随后各类利好政策密集出台，风电产业步入高速战略发展期，但电厂建设超前于电网建设且远离负荷中心导致弃风率高居不下。2009 年开始以发挥市场化机制为目标逐步调整产业政策，重点关注风电并网消纳问题和海上风电建设规划。2014 年首次规定风电上网标杆价格，政策一方面提出集中消纳与就地消纳结合的方针以解决弃风限电问题，随后几年弃风率和弃风电量显著下降；另一方面注重市场化导向，逐步实现陆风发电平价上网目标，加速企业优胜劣汰、优化产业结构。现阶段降本压力倒逼风电产业技术突破，技术变革将提速风电产业发展。2021 年以来，风电补贴政策由国家下移至省份，逐步推动项目开发向平价过渡。

图表4： 中国历年风电产业相关政策梳理

发展阶段	年份	重点政策	政策描述
探索起步阶段 (1994-2004)	2000	《加快风力发电技术装备国产化指导意见》	加快风力发电场建设，鼓励引进、消化、吸收先进技术，提高风力发电机组国产化技术水平。
	2003	《全国大型风电场建设前期工作大纲》	利用两年时间，在全国范围内开展大型风电项目建设前期工作，建立全国风能资源及风电场数据库。
战略强化阶段 (2005-2008)	2005	《中华人民共和国可再生能源法》	鼓励使用风能、太阳能等可再生能源，支持可再生能源并网发电。
	2006	《关于印发促进风电产业发展实施意见的通知》	初步建立比较完善的风电产业化体系，培育技术先进、具有自主知识产权和品牌的风电装备能力。
政策调整阶段 (2009-2013)	2010	《海上风电开发建设管理暂行办法》	完善海上风电管理体系，规范海上风电开发建设秩序，促进海上风电产业持续健康发展。
	2013	《关于做好 2013 年风电并网和消纳相关工作的通知》	加强资源丰富区域的消纳方案研究，保障风电装机持续稳定增长，加强风电配套电网建设，做好风电并网服务工作。
市场化改革阶段 (2014-2020)	2014	《全国海上风电开发建设方案（2014-2016）》	坚持集中式和分布式并重、集中送出与就地消纳结合，缓解弃风限电问题，稳步发展海上风电。
	2018	《2018 年能源工作指导意见》、《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》	控制弃风严重地区新建规模，确保弃风电量和弃电率双降，有序推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设，研制风电平价上网路线图。
	2020	《2020 风电项目建设方案》、《西部地	新增海上风电项目不再纳入补贴范围；差异化政策鼓励中西北部 8 省

区鼓励类产业目录》

份发展风力发电场建设与运营。

市场化完善阶段
 (2021-至今)

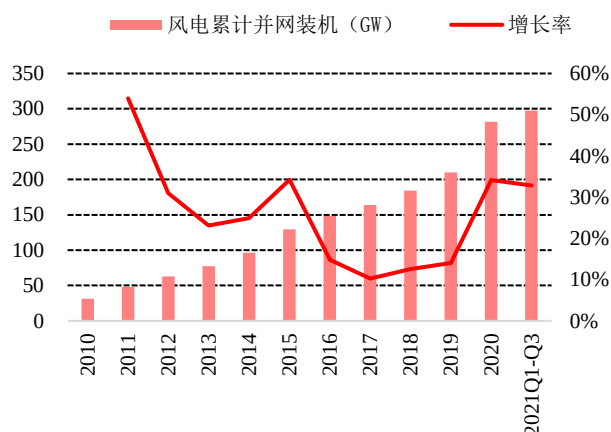
2021 《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》(广东省)

2022 年起,省财政对省管海域未能享受国家补贴的项目进行投资补贴,项目并网价格执行广东省燃煤发电基准价(平价),推动项目开发由补贴向平价平稳过渡。

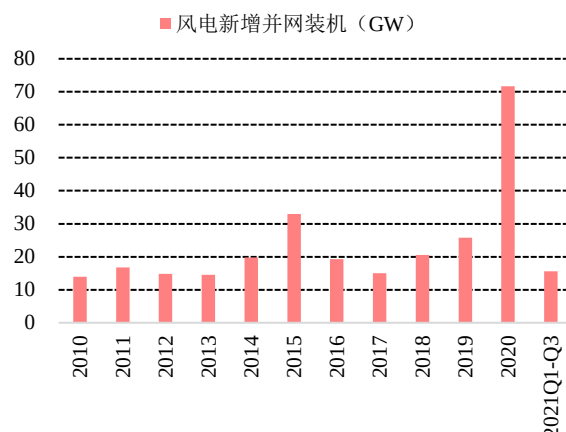
资料来源:国家能源局,发改委,财政部,国务院,中信建投

1.2 我国风电累计并网装机 10 年 CAGR 达 25%, 占发电总量比例仍较低

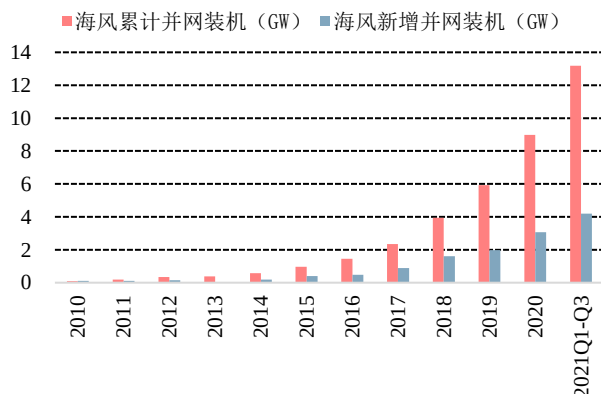
平价风电时代到来,2020 年陆风新增装机达到高位。早期陆上风电抢装潮及部分风场高弃风率引起的监管政策变化,导致 2015 年装机增速出现拐点;在近年风电资源配置优化和 2021 年价格补贴退出的背景下,新一轮陆风抢装浪潮在 2020 年爆发,近 10 年累计并网装机复合增长率达 24.67%。2020 年新增风电并网装机 71.67GW,其中陆风新增并网装机同比大幅增长 189%至 68.61GW,海风同比增长 55%至 3.06GW。截至 2021 年前三季度,我国风电累计并网装机 297.3GW,同比增长 32.8%,其中陆、海风累计并网装机分别约为 284.11GW、13.19GW。

图表5: 2010-2021Q3 中国累计风电装机容量及增长率


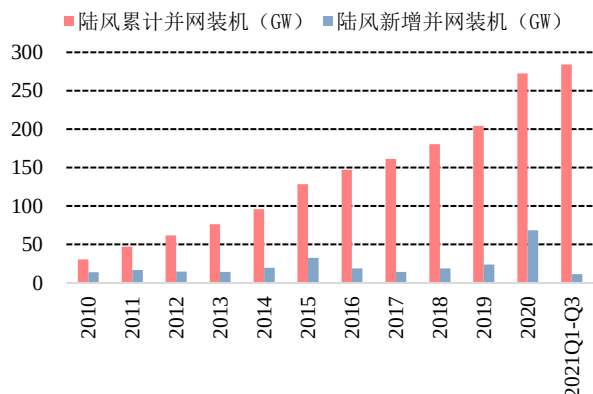
资料来源:国家能源局, CWEA, 中信建投

图表6: 2010-2021Q3 中国新增风电装机容量


资料来源:国家能源局, CWEA, 中信建投

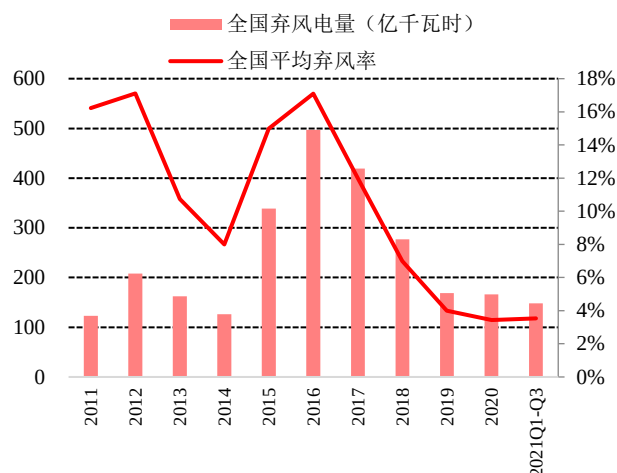
图表7: 2010-2021Q3 陆风新增及累计装机量


资料来源:国家能源局, CWEA, 中信建投

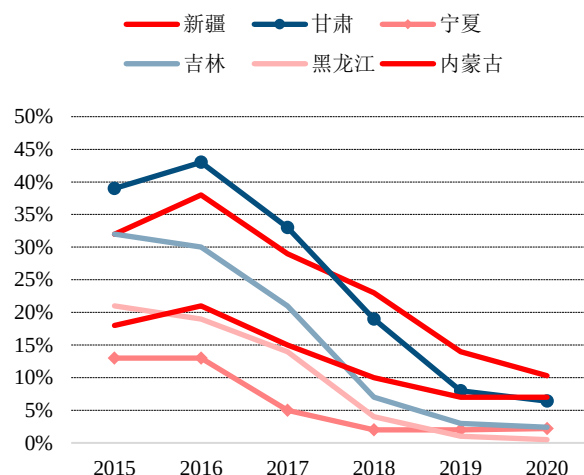
图表8: 2010-2021Q3 海风新增及累计装机量


资料来源:国家能源局, CWEA, 中信建投

同时风电配套设施条件改善，弃风率下降，有助于提高整体利用效率。政策推动下风电建设与电网建设规划协同性有所改善，包括行业监测预警和电力市场改革调控等措施成效显著，特高压输电项目建设为异地消纳降本，三北地区调峰能力提升，近 5 年全国弃风电量、弃风率实现双降。截至 2020 年，在建的陕北-武汉直流等特高压项目累计配套 33.2GW 风电输送，随着电力资源配置优化，我们预计未来风电利用率将维持在 96% 以上的水平。

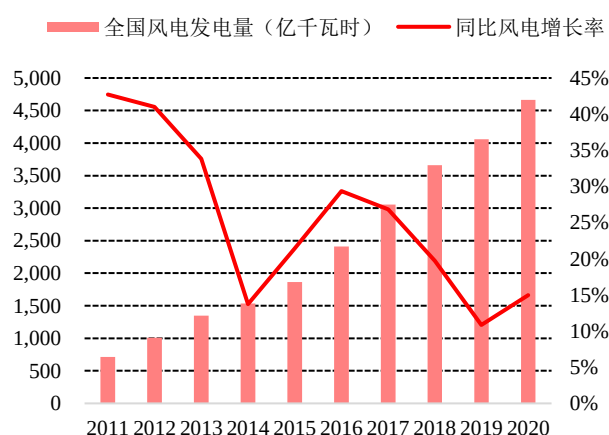
图表9： 2011-2021Q3 全国弃风电量及弃风率


资料来源：国家统计局，中信建投

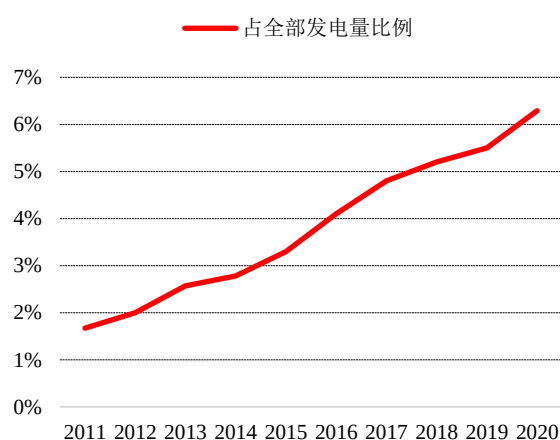
图表10： 2015-2020 年三北地区弃风率


资料来源：国家统计局，中信建投

风能发电量 10 年复合增长率 25%，2020 年风电占发电总量比例仅 6.29%。2019 年我国风能发电量首次突破 4000 亿千瓦时，2020 年风能发电量达到 4665 亿千瓦时，同比增长 15%，占全国总发电量比例为 6.29%。近 10 年风能发电保持较高增长趋势，复合增长率达 25%，风电增长率与风电新增装机量变化密切相关并受益于弃风率的改善。我国风电占全部发电量比例由 2010 年 1.18% 稳定增至 2020 年 6.29%，能源结构绿色低碳转型加速风电行业发展。

图表11： 2011-2020 风力发电量与增速


资料来源：国家统计局，中信建投

图表12： 2011-2020 风电占全部发电量比例


资料来源：国家统计局，中信建投

1.3 “双碳”政策推动风电长期发展，十四五期间年均新增装机或超 52GW

碳达峰、碳中和政策助推新时代能源革命，低碳绿色转型利好风电发展。2020 年 9 月，国家主席习近平在 75 届联合国大会上宣布“中国二氧化碳排放力争在 2030 年前达峰，努力争取 2060 年实现碳中和”；2020 年 12 月，习近平总书记明确了具体发展目标，“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右”。而此前 2017 年 4 月，国务院印发《能源生产和消费革命战略（2016-2030 年）》的通知，文件指出 2021-2030 年我国能源消费总量控制在 60 亿吨标准煤以内，非化石能源消费总量比重达到 20% 左右，此次最新提出的目标较之前提高 5 个百分点。到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量目标将达到 12 亿千瓦以上，目前两者装机总量仅 4 亿千瓦，存在着 2 倍以上的发展空间。

图表13：碳排放政策目标

时间	会议文件	碳排放目标
2010.04.10	博鳌亚洲论坛年会	习近平主席指出，到 2020 年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到 15% 左右。
2014.11.16	二十国集团领导人峰会	习近平主席宣布，中方计划到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%。
2015.11.30	气候变化巴黎大会开幕式	习近平主席作出公开承诺，2030 年我国非化石能源占一次能源消费比重将提高到 20% 左右。
2016.12.29	《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》	到 2030 年，我国能源消费总量控制在 60 亿吨标准煤以内，非化石能源占能源消费总量比重达到 20% 左右，天然气占比达到 15% 左右。
2020.09.22	第 75 届联合国大会	习近平主席提出，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。
2020.12.12	气候雄心峰会	习近平主席宣布，到 2030 年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量将达 12 亿千瓦以上。

资料来源：新华网，中信建投

根据能源政策信息及以下假设，我们对 2021-2025 年风电新增并网装机进行测算：

1) 能源消费角度：①假设十四五期间，中国一次能源消费量按照最近五年复合增速增长；②平均发电煤耗逐年递减，且为相邻 2 年的平均；③非化石能源消费占一次能源比例逐年线性增加，2030 年实现 25% 的目标，即每年增加 0.88%；④非化石能源消费量等于发电量；⑤风能发电占非化石能源比例近年来稳定增长，2015-2019 年平均增速为 1.3 个百分点，据此假设 2023-2025 年逐年增加 1.3-1.5 个百分点。

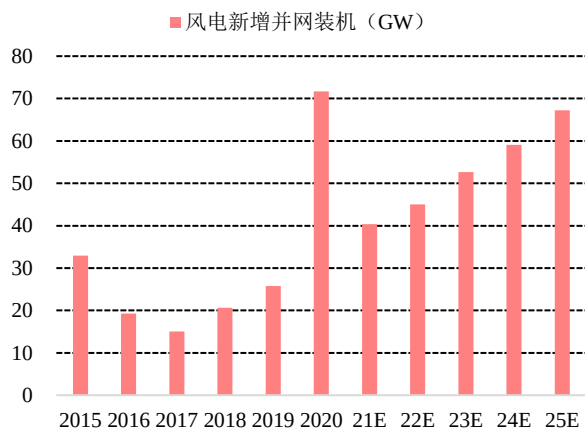
2) 新增装机角度：①假定新增装机与新增并网装机趋于一致，不做具体区分；②2023-2025 年期间装机容量根据非化石能源消费占比来预测，2021-2022 年依据已有信息单独预测；③假设 2021 年陆风装机节奏与 2019 年相近，基于前三季度的增速，假设 2021 年新增陆风装机同比 2019 年增长 20%；④2021 年作为海风抢装年，假设接近 2/3 的新增装机量（约 8GW）在四季度完成；⑤保守估计，2021 年前三季度约 41GW 的陆风招标量能够转化成 2022 年全年的新增陆风装机；⑥由于抢装潮对于风电装机需求的透支，2022 年海风新增装机量在 2022 年回落至 2021 年前三季度水平。

图表14：十四五期间风电新增并网装机预测

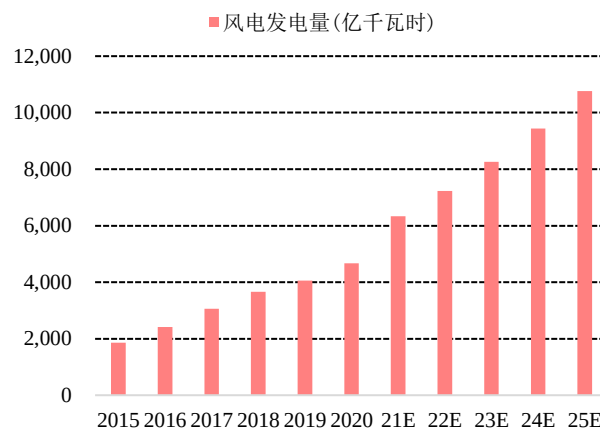
十四五期间风电新增并网装机预测												
类别	描述	2015	2016	2017	2018	2019	2020	21E	22E	23E	24E	25E
一次能源消费量 (亿吨标准煤)	①	43.41	44.15	45.58	47.19	48.75	49.80	51.19	52.61	54.08	55.58	57.13
平均发电煤耗 (g/kWh)	②	315.40	312.10	309.40	307.60	306.40	305.20	304.00	302.80	301.60	300.40	299.20
一次能源消费电量 (电量 单位: 亿千瓦时, 下同)	③=(①/ ②)*10 ⁶	137639	141459	147326	153422	159102	163172	168376	173750	179297	185025	190939
非化石能源消费占比	④	12.10%	13.50%	13.80%	14.30%	15.30%	16.18%	17.06%	17.95%	18.83%	19.71%	20.59%
非化石能源消费量	⑤=③*④	16654	19097	20331	21939	24343	26404	28731	31180	33757	36467	39316
非化石能源发电量	⑥≈⑤	15714	17647	19429	21614	23927	26404	28731	31180	33757	36467	39316
风电占非化石能源比例	⑦	11.86%	13.66%	15.73%	16.93%	16.96%	17.67%	22.03%	23.17%	24.47%	25.87%	27.37%
风电发电量 (亿千瓦时)	⑧=⑥*⑦	1863	2410	3057	3660	4057	4665	6331	7225	8261	9435	10762
风电估计利用小时数	⑨	1653	1734	1953	2103	2059	2097	2097	2097	2100	2100	2100
风电累计并网装机容量 (亿千瓦)	Ave(⑩)= ⑧/⑨	1.29	1.49	1.64	1.84	2.10	2.82	3.22	3.67	4.20	4.79	5.46
风电新增并网装机 (GW)	⑪=Δ (⑩)*100	32.97	19.3	15.03	20.59	25.74	71.67	40.33	45.00	52.67	59.11	67.26

资料来源：国家统计局，国家能源局，中信建投；注：Ave(·)表示取近2年均值，Δ(·)表示取一阶差分。

据以上测算，十四五期间年均新增风电并网装机 52.88GW，2025 年风电新增并网装机有望达 67.26GW，风电累计并网装机达 546GW，较 2020 年增长 93.84%。预计到 2025 年，非化石能源占比一次能源消费量将提高到 20.59%，达到 39,316 亿千瓦时，其中风能发电量为 10,762 亿千瓦时，较 2020 年实现翻倍。

图表15：十四五期间风电新增并网装机预测


资料来源：CWEA，中信建投

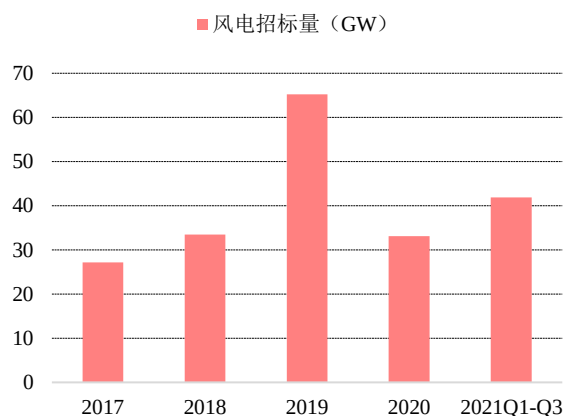
图表16：十四五期间风电发电量预测


资料来源：明阳智能，Wood Mackenzie，中信建投

集中式和分散式风电齐头并进，预计陆上风电未来 5 年平均新增装机 44.84GW。2020 年抢装潮将透支 2021 年陆上风电发展势头，预计未来陆风发展趋势将由政策驱动的抢装模式向集中式+分散式风电的稳健模式切换。2019 年以来大基地项目和常规平价项目核准数量高速增长，陆风项目储备量充足。分散式风电作为陆上的蓝海市场，其优势在于单体项目投资规模小、建设周期短，更多应用于土地资源紧缺的中东部，随着政策鼓励推进已逐渐踏入正轨。2020 年全国风电招标容量 31.1GW，其中陆风 24.9GW，海风 6.3GW；2021 年前三季度风电招标 41.9GW，超过此前市场预期。整体项目储备充足，有望支撑 2022 年新增风电并网装机同比实现增长。随

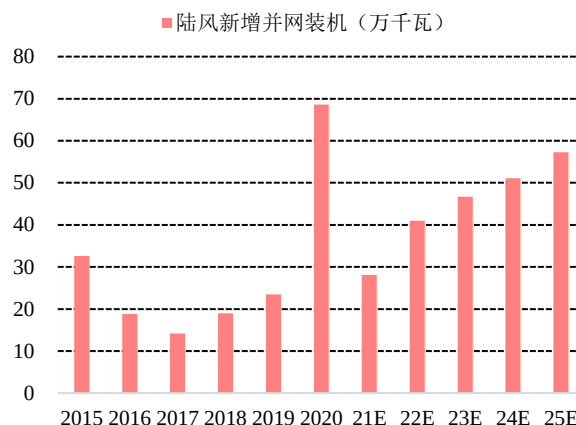
着大基地项目的顺利开发和分散式风电的推广，我们预测 2022 年之后陆上风电新增装机将逐年持续增长，到 2024-2025 年有望突破每年 50GW 的新增并网装机。

图表17： 2021 年前三季度全国风电招标容量充足



资料来源：金风科技，中信建投

图表18： 十四五期间陆上风电新增装机预测



资料来源：CWEA，中信建投

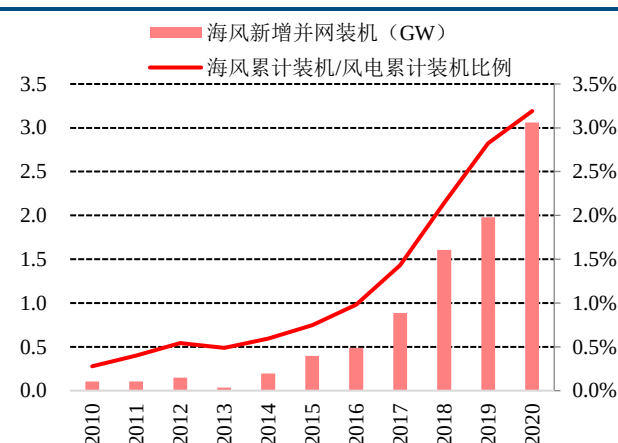
海上风电资源优势明显，整机制造商升级系统应对施工运维挑战。相较于陆风，海风更加稳定且风速高 15%~40%，海风具备发电效率高、土地资源占用少、临近负荷中心利于就地消纳等优势。但同时海风也面临着成本及技术难题：基础及工程成本高、海上施工难度大、施工装备市场不成熟、设备运行环境恶劣、运维经验不足、标准体系不完善等。目前海上风电整机制造商利用大数据平台及智慧运维系统来应对此类挑战，降本增效趋势明显。2020 年我国海风新增装机 3.06GW，近五年复合增长率达 50.5%；海风累计装机占风电累计装机容量份额日益增加，由 0.3%显著提升至 3.2%。

图表19： 海上风电与陆上风电机组特点对比

	陆上风电	海上风电
风能质量	复杂，风速低	风切变小，平均风速高
年发电小时数	2000 小时	3000 小时以上
单机装机容量	小	大
设计要求	防雷	密封性好、防盐雾及海水腐蚀、防雷、抗台风
总承包投资成本	7000-8000 元/KW	13000-20000 元/KW
风电机组成本	65-75%	30-50%
基础成本	5-10%	15-25%
内部和外部网络线	10-15%	15-30%
安装	0%-5%	5%-30%

资料来源：CWEA，华经情报网，中信建投

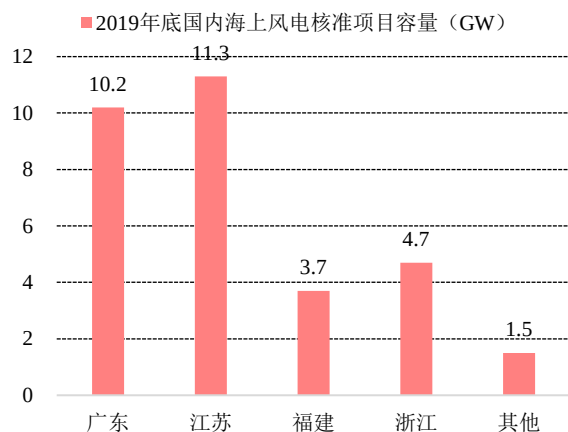
图表20： 2010-2020 年海风新增装机及海风累计装机占比



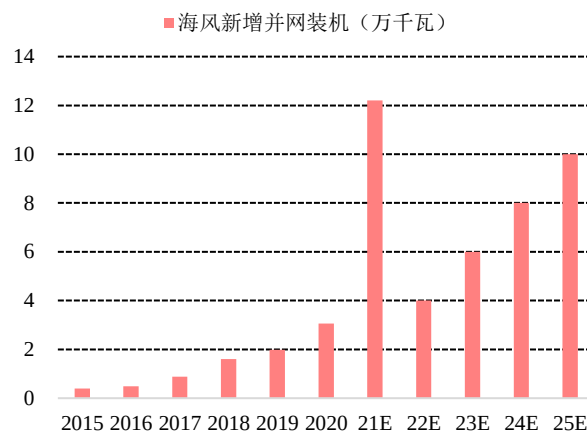
资料来源：CWEA，中信建投

2021 年为海风抢装年，2022 年以后新增装机逐步提升。截至 2021 年 4 月底，我国海上风电累计并网容量首次突破 10GW（达到 10.42GW）。为稳妥推进海上风电项目建设，国家能源局《2020 年风电项目建设方案》规定，2020 年将暂停超出规划目标省份的海上风电核准工作。截止 2019 年底，海上风电已核准 31.4GW 项目容量，2020 年基本不再新增海上风电核准项目；但 2019 年的项目容量为未来几年海风装机提供充分的增长前提。2021 年前三季度海风新增并网装机 4.2GW，远超去年同期水平；但作为抢装之年，我们预计大部分并网装机将

在四季度完成，全年新增并网装机有望超过 12GW。2022-2025 年，预计海风新增并网装机容量仍将从高于 2019 年的基数逐年提升，但难以超越 2021 年的高点。整个十四五期间，海风年均新增并网装机有望超过 8GW。

图表21： 截止 2019 年底海上风电核准项目储备充足


资料来源：明阳智能，Wood Mackenzie，中信建投

图表22： 十四五期间海风新增并网装机预测


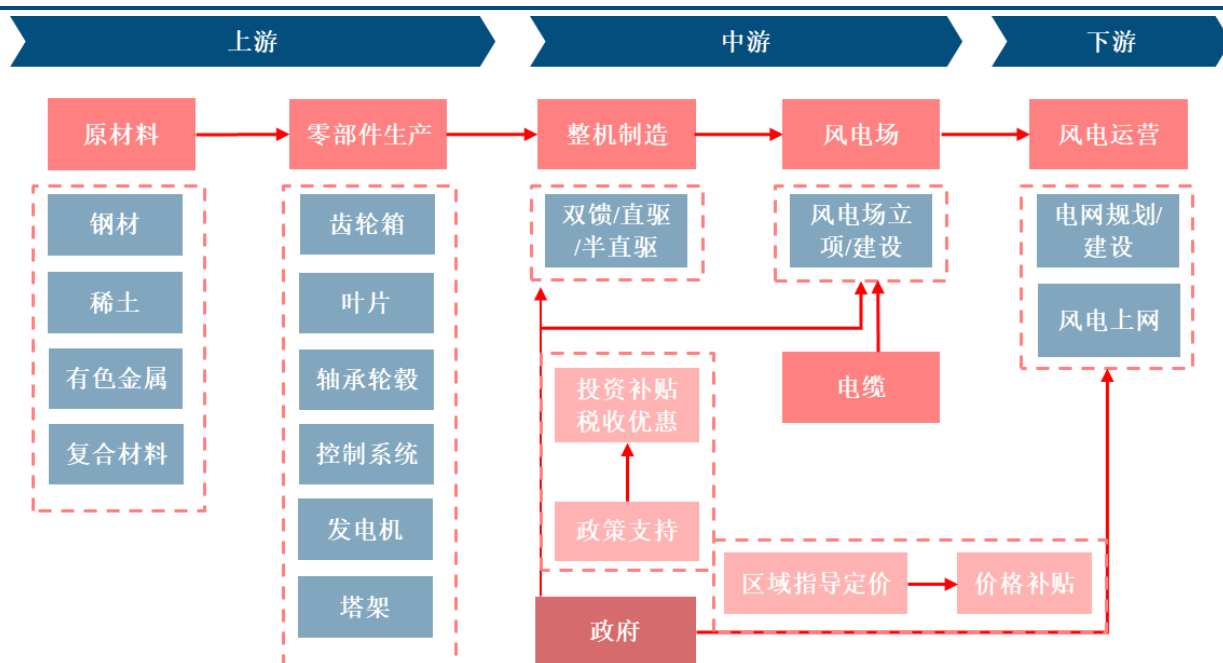
资料来源：CWEA，中信建投

二、风电供给端：产业链参与者云集，平价时代利润空间分化

2.1 风电产业链国产化率高，各环节上市公司积极布局

风电产业链主要包括上游的原材料和零部件生产制造、中游的整机制造和电缆铺设、下游的风电运营商三个主要环节。风力发电整机可以分为风轮、机舱、塔筒三部分，大约占整机成本的 30%、60%、10%。经过近十年的风电产业政策支持及科研技术攻关后，我国风电装备制造产业实现从 0 到 1 的迅速崛起。目前除高端主轴轴承、变流器和变桨系统的核心部件等仍依赖进口外，其他零部件基本实现国产化且国内市占率极高；其中达国际先进水平的叶片、齿轮箱、铸件、发电机等部件出口形势向好。

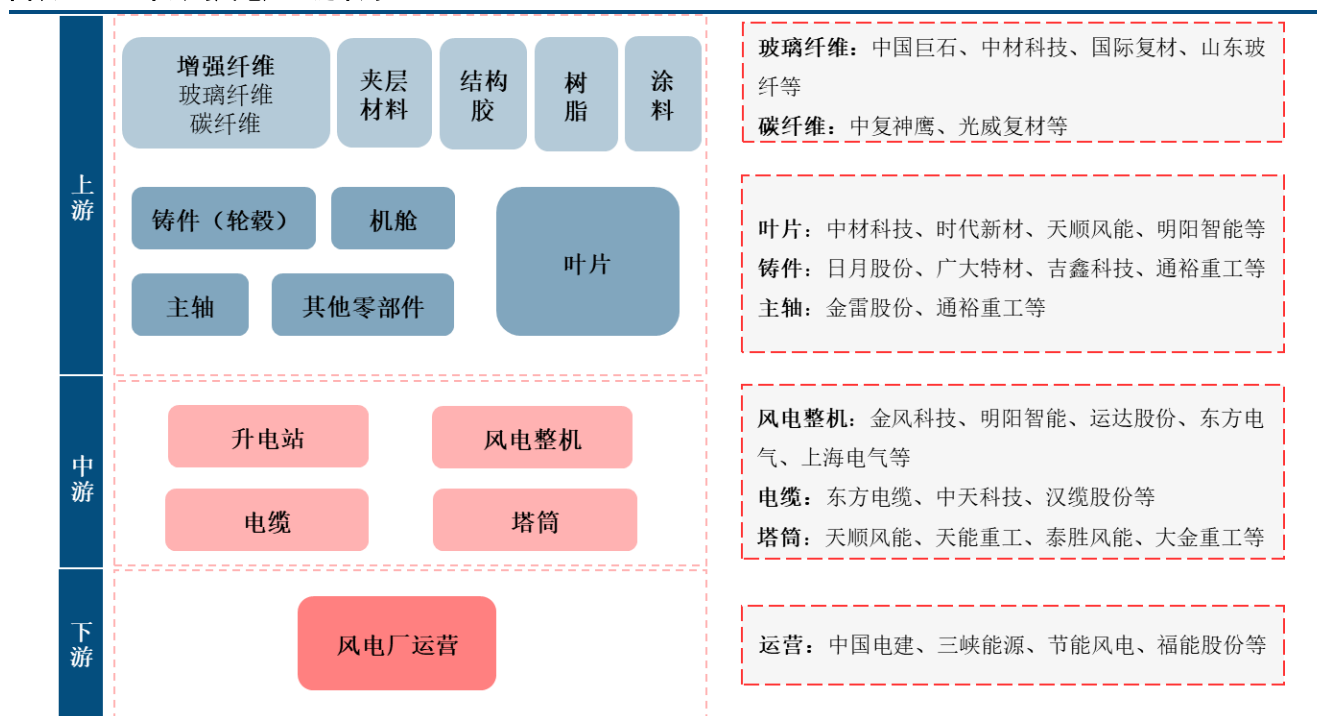
图表23： 风电产业链构成



资料来源：中信建投

风电上下游产业链参与者众多，上市公司云集。1) 上游：最前端上市公司主要集中在玻纤及碳纤维等增强纤维材料领域。其中玻璃纤维领域主要有中国巨石、中材科技、国际复材（申报中）三大家，以及第二梯队受益于风电的山东玻纤等；碳纤维领域有光威复材和中复神鹰（申报中），以及北交所上市的碳纤维原丝企业吉林碳谷等。叶片领域以中材科技（旗下中材叶片）为首，铸件和主轴环节包括通裕重工等参与者。2) 中游：风机整机环节关注度更高，主要包括金风科技、明阳智能等龙头企业。电缆和塔筒环节分别以东方电缆、天顺风能等公司为主。3) 下游：包括中国电建、三峡能源、节能风电、福能股份等电力运营环节上市公司。

图表24：上市公司风电产业链布局

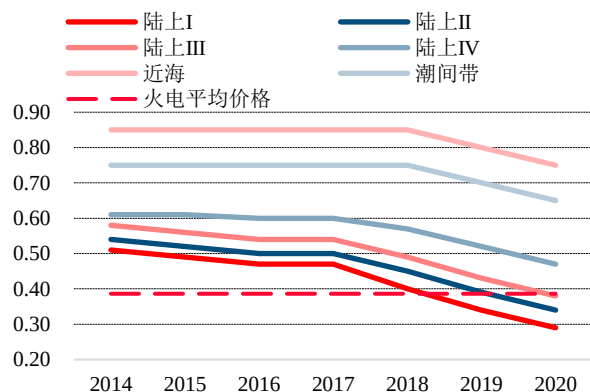


资料来源：中信建投

2.2 风电招标价走低倒逼产业链降成本，各环节利润空间分化

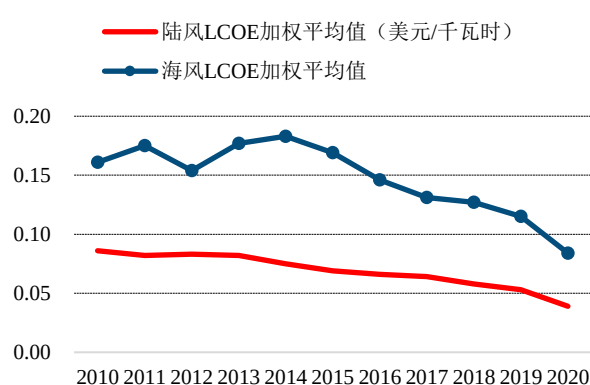
风电上网市场化改革稳步推进，度电成本持续走低。根据 IRENA 机构统计，中国陆风和海风平准化度电成本近 10 年分别下降 33%、37%，2019 年达到 0.047USD/kWh 和 0.112USD/kWh，均低于世界平均成本 0.053USD/kWh 和 0.115USD/kWh；2020 年国内及全球陆、海风度电成本延续下降趋势。2020 年陆风区域平均指导价格为 0.37 元/千瓦时，趋于平价；主要省市区燃煤发电上网平均价格为 0.386 元/千瓦时，陆上风电价格已具备与之同台竞技的优势。海上风电仍无法实现平价上网，根据金风科技此前测算，未来海上风电全产业链成本下降至少 30%，其中整机部分下降 35%，才能满足平价竞争上网标准。

图表25：2014-2020 年中国各区风电指导价格（元/千瓦时）



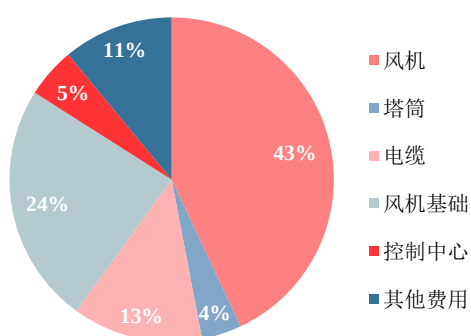
资料来源：国家发改委，中信建投

图表26：2010-2020 年世界平准化度电成本

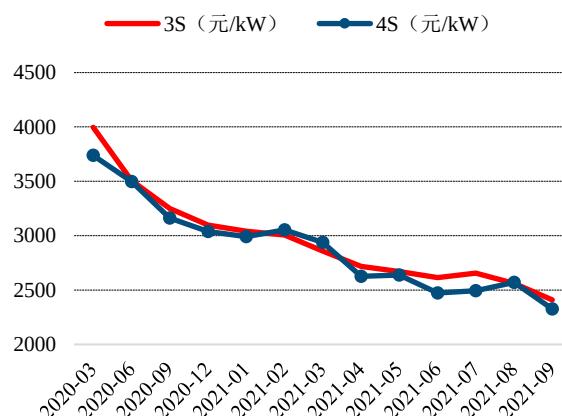


资料来源：IRENA，中信建投

平价时代风机招标价格持续走低，产业链成本压力加大。通过拆分 2019 年广东省海上风电建设成本，可以看到风机占比高达 43%，是降本空间最为关键的一环；考虑到陆风基础建设成本低于海风，风机成本占比更大。在平价时代，产业链降本幅度非常明显：据金风科技整理，风电机组公开投标均价从 2020 年 3 月的高点开始持续下降；截至 2021 年 9 月，3S 和 4S 机型均价分别降至每千瓦 2410 元和 2326 元，较年初降幅均超过 20%，较 2020 年一季度累计降幅接近 40%。风机整体价格下降趋势明确，更加考验产业链上游供应商成本控制能力，增强材料、叶片及机舱制造企业毛利率受到一定制约。对于上游企业而言，如何在产业链降本趋势下实现降本增效以巩固毛利率，是在竞争中制胜的关键。

图表27： 2019 年广东省海上风电建设成本构成


资料来源：明阳智能，中信建投

图表28： 金风科技风电机组月度公开投标均价


资料来源：金风科技，中信建投

跨时期纵向比较，整机环节毛利率压缩最为明显。通过梳理风电产业链上市公司近 5 年毛利率水平，可以发现：1）玻璃纤维与碳纤维等前端增强材料环节毛利率较高，且呈现逐年稳步提升的趋势。2）叶片与整机环节受招标价格下降影响，毛利率整体下行，尤其是整机厂商盈利空间压缩最为明显。3）铸件与主轴环节整体波动中持平，电缆与塔筒环节稳中有升。4）运营环节风电、水电等运营商毛利率明显高于传统综合型运营商，整体平均也获得非常稳定的高毛利率。

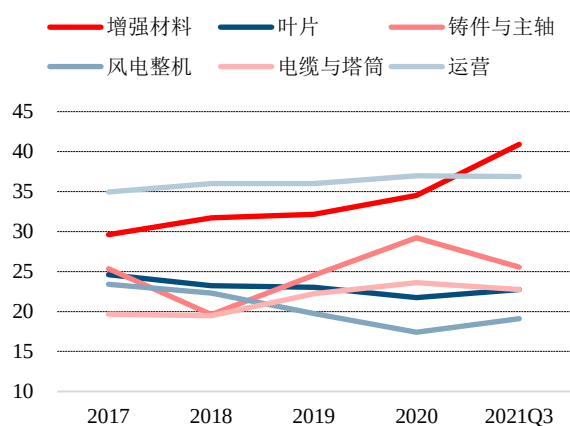
图表29： 2017-2021Q3 风电产业链上市公司毛利率（%）

	2017	2018	2019	2020	2021Q3	主营业务
增强材料	29.61	31.70	32.15	34.52	40.91	
中国巨石	45.84	45.11	35.46	33.78	46.21	玻璃纤维
中材科技	27.75	26.93	26.90	27.13	31.96	玻璃纤维
国际复材	0.00	29.73	28.62	25.43		玻璃纤维
山东玻纤	25.04	30.25	28.36	27.92	37.87	玻璃纤维
光威复材	49.43	46.71	48.01	49.81	47.60	碳纤维
中复神鹰		11.48	25.58	43.03		碳纤维
叶片	24.60	23.22	23.03	21.74	22.75	
中材科技	27.75	26.93	26.90	27.13	31.96	叶片
时代新材	16.71	14.83	16.21	17.78	14.03	叶片
天顺风能	27.38	26.05	26.34	23.49	23.80	叶片
明阳智能	26.58	25.08	22.66	18.57	21.22	叶片、整机

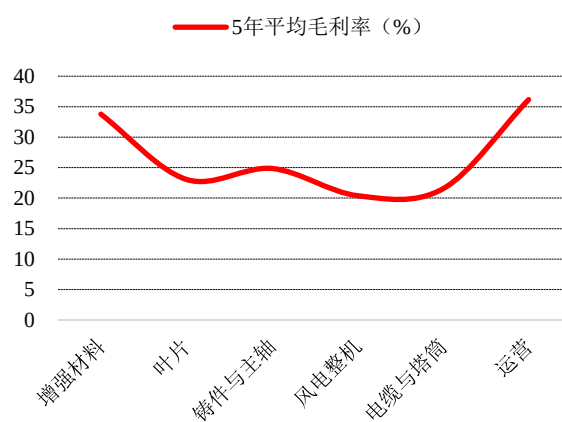
铸件与主轴	25.37	19.62	24.56	29.22	25.54	
日月股份	24.27	21.39	25.21	28.45	23.27	铸件
广大特材	24.55	22.89	21.72	23.60	21.35	铸件
吉鑫科技	14.49	3.33	20.88	25.61	22.44	铸件
通裕重工	23.38	23.21	25.91	23.78	18.35	铸件、主轴
金雷股份	40.15	27.27	29.08	44.68	42.29	主轴
风电整机	23.40	22.32	19.76	17.41	19.11	
金风科技	30.24	25.96	19.01	17.73	26.28	风电整机
明阳智能	26.58	25.08	22.66	18.57	21.22	风电整机
运达股份	19.44	19.06	17.15	13.84	14.52	风电整机
东方电气	17.93	20.72	21.52	20.35	17.09	风电整机
上海电气	22.81	20.76	18.46	16.55	16.44	风电整机
电缆与塔筒	19.66	19.47	22.24	23.61	22.76	
东方电缆	12.94	16.55	24.87	30.55	27.91	电缆
中天科技	15.46	14.68	12.82	13.27	13.53	电缆
汉缆股份	15.59	18.34	19.43	22.28	25.18	电缆
天顺风能	27.38	26.05	26.34	23.49	23.80	塔筒
天能重工	25.29	23.41	28.04	28.72	28.21	塔筒
泰胜风能	25.51	16.94	21.31	21.48	16.76	塔筒
大金重工	15.46	20.36	22.85	25.45	23.92	塔筒
运营	34.94	36.00	36.02	36.97	36.86	
中国电建	14.08	14.77	14.06	14.23	12.61	运营
三峡能源	53.96	56.30	56.74	57.69	59.84	运营
节能风电	51.09	53.34	52.40	52.09	57.29	运营
福能股份	20.63	19.60	20.85	23.89	17.71	运营

资料来源：Wind，中信建投

产业链各环节横向比较，增强材料与运营环节获得高毛利率，“微笑曲线”特征明显。玻璃纤维与碳纤维位于产业链最前端，是风电发展过程中供给短缺的第一环节，且存在较高的技术门槛，因而议价能力突出。在产业链降本趋势中基本不受影响，反而逆势实现毛利率上行。最下游的运营环节，由于风电招标成本已经被严格限制，且该环节本身具备垄断地位，因此同样获得稳定的高毛利率。中间的叶片、铸件与主轴、风机整机、电缆与塔筒毛利率整体偏低，降本压力较大。因此风电产业链两端附加值高，中间附加值低，呈现出类似于“微笑曲线”的特征。由于“微笑曲线”客观且普遍存在，因此高附加值环节有望长期获得丰厚利润空间，而中游环节也将通过优化生产制造与管理，持续降本增效以拓宽盈利空间。

图表30： 2017-2021Q3 风电产业链各环节毛利率（%）


资料来源：Wind，中信建投

图表31： 风电产业链毛利率呈现出类似“微笑曲线”的特征


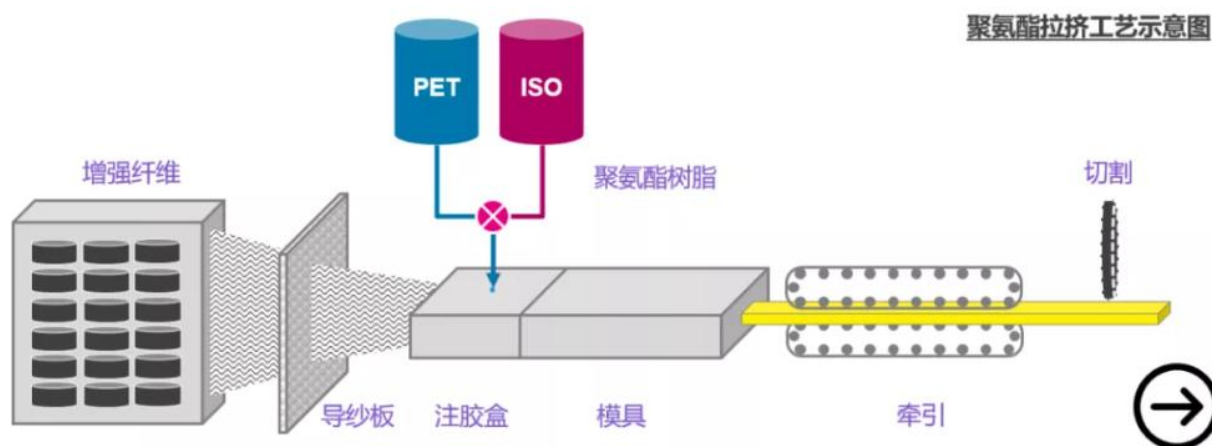
资料来源：Wind，中信建投

三、玻纤纱系叶片主流增强材料，直接受益于风电蓬勃发展

3.1 风电纱系主流风电叶片增强材料，属于高模量的玻纤直接纱品种

玻璃纤维是重要的增强材料，用于风电领域的玻纤被称为“风电纱”。1) 根据形态来区分，风电纱属于是一种连续单股无捻直接粗纱。2) 根据功能来区分，风电纱主要使用高模量玻纤，刚度大、受力形变小。3) 从工艺上来看，风电纱需要和树脂复合使用，将玻纤纱或织物铺敷在模具上一次灌注树脂成型（例如真空灌注工艺），或者拉挤成板材或片材再用作增强材料（拉挤工艺）。当前成型工艺正逐渐从真空灌注发展成拉挤成型，工艺的改进减少了玻纤纱编织成织物的环节，增加了复材中玻纤含量、改进了力学性能，并且更加具备工业化生产的优势。

图表32： 聚氨酯拉挤工艺示意图



资料来源：复材网，中信建投

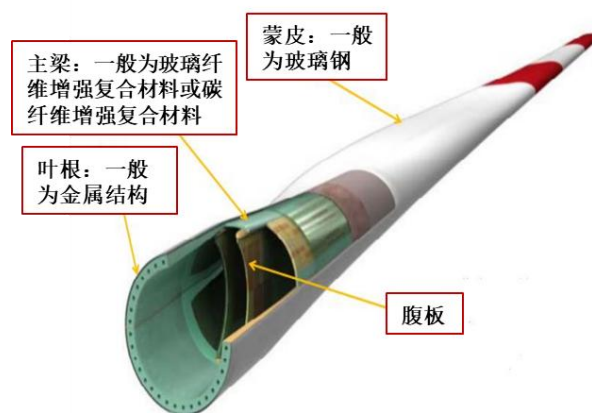
玻纤在风电整机中主要集中使用于叶片，少量用于整流罩、发电机舱保护壳等部位。风电叶片是风力发电的关键结构部件，目前主要采用玻璃纤维（或碳纤维）、PVC、轻木、树脂等材料复合而成，而增强材料的性能决定了叶片质量的优劣。从叶片结构来看，玻璃纤维（或碳纤维）制成的拉挤板主要用于叶片主梁，这是叶片的最重要受力部位。主梁、支撑主梁的“工”字型腹板、填充材料和涂覆了涂料的蒙皮，经过树脂的连接成型共同构成叶片的主体部分。叶片 80%的成本来自于原材料，原材料成本中 60%来自于增强纤维与树脂。发电机舱保护壳等部位使用的玻纤以手糊为主，用量较少、工业化程度更低。

图表33： 风电纱用在风机的部位



资料来源：东方电气，中信建投

图表34： 风电纱主要应用在叶片主梁中



资料来源：聚合科技招股说明书，中信建投

风电纱产品迭代快，主要关注高模、高强等性质。在全球范围内，风电纱生产商主要有欧文斯科宁（OC）、中国巨石、泰山玻纤、国际复材等，均推出具有各自优点的可用于风电纱的产品，并且实现较快迭代。中国巨石是国内以及全球范围内领先的风电纱生产商，过去推出的“超高模量风力叶片用纱 E8-390”，具有优良的力学性能以及耐老化性，用来制造长达 84 米的纯玻纤风电叶片。目前中国巨石开发的 E9 超高模量玻纤，在强度和模量等部分物理性能指标已经达到全球领先，并逐渐接近部分碳纤维产品。

图表35： 行业内主流用于风电纱的玻纤产品

公司	产品	拉伸模量 (Gpa)	拉伸强度(Mpa)	密度(g/cm3)	年份
中国巨石	E	73-75	1900-2000	2.63	
	E6	81~83	2500~2700	2.62~2.63	2009
	E7	89-91	2800-3000	2.60~2.61	2014
	E8	95-98	3100-3500	2.62~2.63	2016
	E9	100-103	3100-3500		2020
泰山玻纤	HMG	88-90	2700-2900	2.61	2014年之前
	S-1 HMTM（与美国AGY合作）	90	3090	2.55	2014
国际复材	TM glass	88~92	2500~2900	2.58~2.62	2009
	HT-glass（可用于风电）	95~100	3300~3700	2.45~2.51	2012
	TM+ glass	90~94	2700~3100	2.58~2.62	2015
OC	WINDSTRAND 3000A	>88	-	-	2014
	HYBON 2002XM	-	2275	-	2013
NEG	HYBON 2026XM	-	3000	-	2013
	TufRov 4510XM	-	3000	-	2007

资料来源：公司公告，公司官网，中信建投

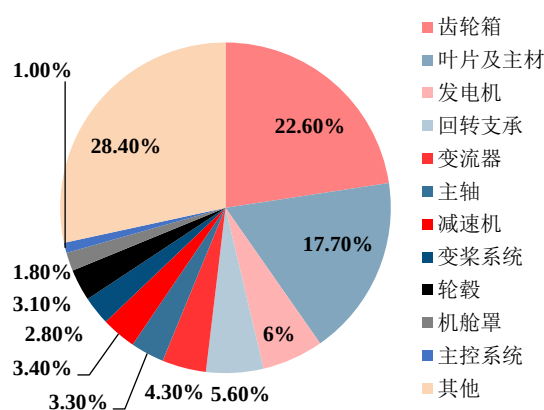
玻纤厂与叶片厂衔接紧密，形成了成熟且灵活的交货路线，集团内供货与市场化交易并行。以中国巨石为例，其通过股东振石控股集团旗下公司将玻纤纱加工成织物或拉挤板，再出售给子公司中复连众或中材叶片以用于风电叶片的生产。中材科技与国际复材也有类似的集团内交货路线：中材科技旗下泰山玻纤可以给中材叶片供货，国际复材的玻纤可出售给子公司宏发新材，进一步加工成织物再出售给中材叶片等下游厂商。

3.2 叶片大型化趋势来临，高模高强+碳玻复合是材料未来方向

风电叶片约占风机成本的 15%-20%，其质量及稳定性影响风电发电效率及寿命。每台风机有三支叶片，风的推力驱动叶片转动，叶片长度越长，对力学性能上的要求也越高。风电叶片的设计及其采用的材料决定着风机的利用小时数，也决定着电力成本及价格。叶片作为核心零部件，其成本占风力发电系统总成本的比例通常为 15%-20%。根据三一重能招股说明书，风电叶片占风力发电装置成本的 18% 左右，成本占比在风机中仅次于齿轮箱。

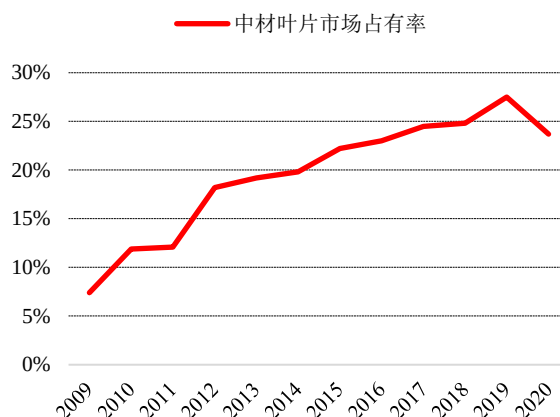
国内叶片厂商前期打破国外垄断，后期走出国门畅销海外。2000 年以前，中国风电叶片行业基本上是被外国企业垄断的市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，技术和原材料掌握在欧美厂商手中。2000 年以后，凭借国家政策鼓励以及国内风电市场的繁荣，国产风电叶片逐渐打破国外产品垄断；中材叶片市场占有率从 2009 年不到 8% 上升到近年来的 25% 左右，国产叶片替代进口并赶超的趋势愈发明显。国内叶片厂商的崛起，也给上游玻纤企业创造了更多来自国内应用的需求。另一方面，全球风电装机近年来快速发展，给国产叶片出海提供了机遇，以时代新材为代表的厂商将国产叶片出口至国外风机厂；2020 年公司与国际风电巨头 Vestas（维斯塔斯）联合设计 TMT76A 叶片，成为其首个国内供应商，销售金额约 3 亿元。

图表36：各零部件在风机的成本占比



资料来源：三一重能招股说明书，中信建投

图表37：国产厂商逐渐获得市场份额



资料来源：中材叶片官网，中信建投

叶片行业专业化趋势日趋明显，第三方叶片厂商脱颖而出。国内叶片制造企业分为独立第三方叶片厂商和整机厂的叶片部门。国内市场具备 1000 套以上产能的大型企业有 10 家左右，主要厂商包括中材科技、时代新材、中复连众等专业化叶片企业和部分主机厂如明阳智能等。在风电行业兴起之前，市场的主流是将叶片生产作为整机厂的一个部门。随着风电产业链不断成熟，风电整机制造商日趋集中，叶片需求日益旺盛，伴随不同地区都有独立第三方叶片供应商出现，整机厂商外采叶片的意愿提高。截至 2020 年，全球范围内，整机厂商叶片产能为 39GW，独立叶片厂的叶片产能超过 95GW，叶片市场厂商逐渐以独立第三方供应商为主，主机厂叶片生产为辅。

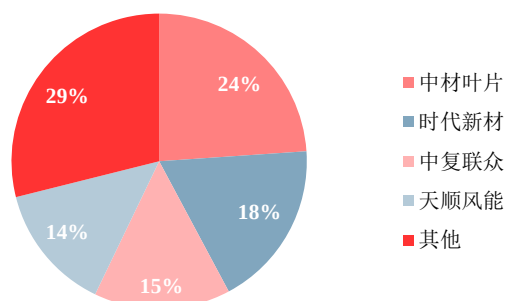
图表38： 2020 年全球主流整机厂商叶片产能为 39GW，低于独立叶片厂的产能

公司（整机厂）	陆风叶片产能（MW/年）			海风叶片
	欧洲	美国	亚太及其他	
维斯塔斯	5500	3000	1920	有
西门子	4500	1500	2900	有
Enercon	2000	-	-	无
The Nordex Group	1200	1000	300	无
联合动力	-	-	1000	无
明阳智能	-	-	4500	有
东方电气	-	-	1500	有
三一集团	-	-	2000	无
远景能源	-	-	400	无
合计（含其他）		39020		

资料来源：玻纤复材，中信建投

叶片行业集中趋势日趋明显，规模化下龙头地位稳固。中国现在不仅仅是全球最大的整机制造基地，还是世界最大的叶片制造中心。中国风力发电机叶片行业经过自 2010 年以来的行业整合，参与者数量由高峰期的近 100 家收缩到 30 家以内，行业集中度提高，第三方叶片企业目前中国仅有 10 家，而前 3 家企业控制了大约三分之二的本地内销市场。由于风电叶片技术含量较高，定制性强，客户对供应商的考察周期较长，风电整机制造商在确定叶片供货商后通常会保持相对稳定的业务合作关系，行业领先者的市场份额优势将会越来越明显。

第三方叶片 Top 3 企业竞争壁垒十分稳固。1) **中材叶片**：公司拥有 7 个风电叶片产业基地，具备年产 1000 万千瓦风电叶片的设计产能，位居全球风电叶片制造行业前三甲。截止 2021 年 6 月，所销售叶片累计装机达 63580MW；累计出口 24 个国家，出口叶片装机达 4386MW。2) **时代新材**：公司风电叶片规模位居国内第二，是国内拥有最强自主研发能力的叶片制造商之一，率先研发生产了海陆两用风力发电叶片。3) **中复连众**：公司是中国复材和中国巨石联营子公司，在国内拥有 8 家叶片生产基地并在德国拥有 1 家叶片子公司，其中连云港叶片生产基地是全球距离港口最近的叶片工厂。公司累计生产叶片 60000 片，累计装机装机容量 30000MW。

图表39： 2020 年国内内销叶片市场竞争格局


资料来源：中材叶片，中复联众，公司公告，中信建投

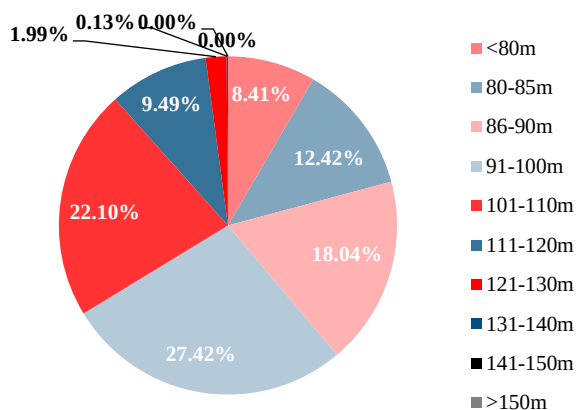
图表40： 2020 年第三方叶片厂商产能情况

名称	产能情况（套）
中材科技	5000
时代新材	4100
中复联众	4000
艾郎科技	2700
双瑞叶片	2000

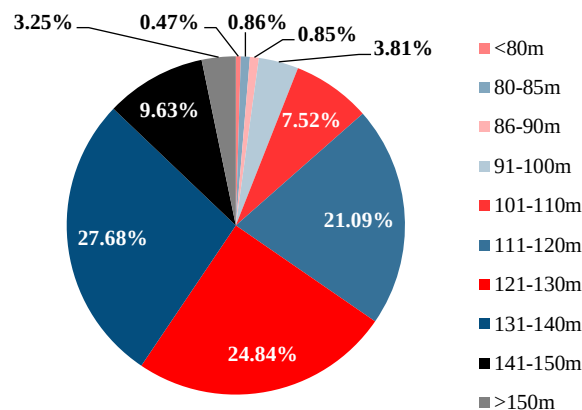
资料来源：公司公告，中信建投

风机产品功率加速迭代，叶片大型化趋势明显。平原地区风电机组由早期 1.5MW 迭代为 4MW，更契合陆风电场大基地项目需求，山地丘陵区域受到地形影响，主流机型为 2-3MW。海上风电机组单机功率要求普遍更

高，起步于 2010 年的海上风电场建设主要使用 2MW 机型，而 2016 年和 2020 年海风发电机型最高功率分别达到 6MW 和 11MW，现阶段参与海上风电项目招标的厂商主推机型功率为 4-6MW，大兆瓦迭代趋势明显提速。大兆瓦风机要求大尺寸叶轮，因此叶片大型化趋势也十分明显。2014 年全球风电新增装机中 88% 机型叶轮直径小于 110 米，而 2019 年叶轮直径为 110 米以上的风机占比达到 86.5%，2020 年主流机型的叶轮直径为 131-150 米，叶片大型化趋势明显。

图表41： 2014 年世界风电叶轮直径


资料来源: GWEC, 中信建投

图表42： 2019 年世界风电叶轮直径


资料来源: GWEC, 中信建投

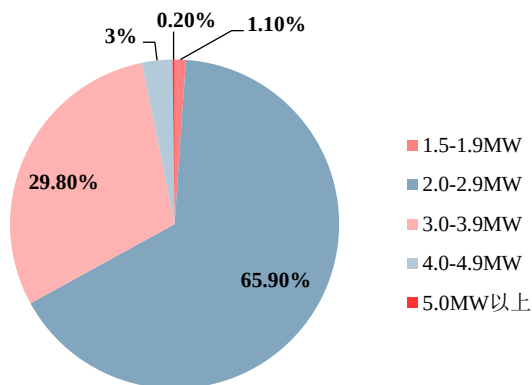
叶片大型化与平价上网共同作用，倒逼增强材料工艺创新。1) **技术路线一：超高模高强玻纤**。风电叶片大型化和轻量化的要求，使得叶片材料的选择从普通模量玻纤发展到高模量玻纤，减轻叶片重量的同时增加叶片刚度。虽然全碳纤维叶片能降低 30%-50% 叶片重量，但目前面临成本高昂及制造工艺复杂的问题。因此在平价上网的前提下，最高性价比的技术路线仍然是高模高强玻纤。2) **技术路线二：碳纤与玻纤复合**。当叶片超过一定尺寸，纯粹的玻璃纤维无法满足减重与刚性要求，需要碳纤维来增强。厂商长期在低成本和轻量化中寻找平衡，最终选择碳玻复合，充分结合二者优势，在成本小幅增加的情况显著提升材料性能。通过改变碳纤维和玻纤的比例，可以实现模量在 46Gpa-120Gpa 之间线性变化，为叶片设计优化、减重降本提供了可能。

图表43： 风电叶片部分产品及玻纤工艺创新

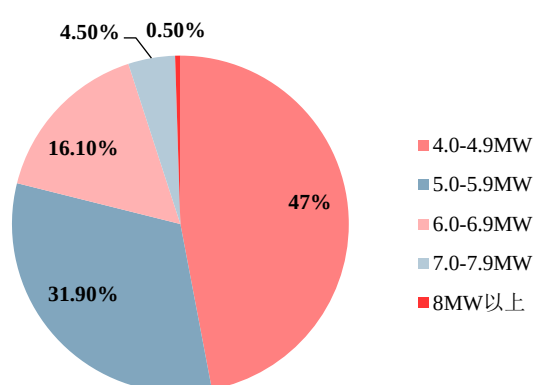
公司	部分最新产品	技术路线	产品特点
中材叶片	Sinoma85.6W	高模量玻纤, 新型设计结构及灌注工艺	功率 8MW、长度 85.6m 的海上低成本全玻纤叶片，风轮直径 175m，最大弦长 4.88m，扫风面积 23891 m ² 。
	Sinoma 系列	纯玻璃纤维/碳玻混编和全碳纤维	93% 产品使用纯玻璃纤维/碳玻混编研制，仅 4 款产品由全碳纤维预浸料设计开发。
中复连众	LZ76-3.X 国产碳纤维结构风电叶片	碳玻混编, 主梁用部分碳纤维结构设计	长 75.8m、重 18.3t，全球 3XMW 最长风轮直径叶片。叶片减重 15%，成本上升 10%，但整机综合成本下降大于 10% 且达到预期效果。
国际复材	467W 聚氨酯叶片	聚氨酯树脂体系+纯玻璃纤维	聚氨酯树脂具有高模量、高强度、高玻纤含量、快速灌注与固化的优势；且机械性能好，较环氧树脂粘度更低、流动性更好；与玻璃纤维结合效率高，具有更好的长期抗疲劳性能。
欧文斯科宁	Ultrablade®X	玻碳混编	采用常规灌注工艺并结合玻纤和碳纤的优势，提供更好的力学性能如模量以及疲劳性能，适用于叶片主梁的应用。

资料来源: 各公司官网, 中国国际复合材料工业技术展览会, 中信建投

当前大型号机组占比偏小，十四五期间风电纱仍是叶片主流增强材料。2020 年中国新增陆上风电装机容量最多的是 2.5MW 的机型，占陆上风电装机容量的 40%，陆上 4MW 及其以下机组的装机占比在 96.8%。单机容量在 4-5MW 的风电机组只是小批量投产。2020 年中国海上新增风电机组 8MW 以下占比达到 95.5%。8MW 的机组叶轮直径一般在 180m 以下，全玻纤 80m+ 的叶片基本能满足 8MW 风机的要求。当前碳纤维规模化供应还有待时日，成本下降仍需观察，预计十四五期间全玻纤和碳玻复合仍将是增强材料的主流技术。

图表44： 2020 年中国新增陆上风电机组装机占比


资料来源：CWEA，中信建投

图表45： 2020 年中国新增海上风电机组装机占比


资料来源：CWEA，中信建投

3.3 风电纱供需紧平衡，价格高景气有望延续

风电纱需求：预计 2022-2025 年风电纱需求年复合增速 13.7%

大型化叶片将增加高模量风电纱需求，我们推测单位玻纤需求：新增叶片为 10 吨/MW，存量叶片为 0.08 吨/MW。根据中材科技 2017 年风电织物生产线投资公告及中国巨石 2020 年年报披露，单位 MW 风机消耗 10-11 吨玻璃纤维，国际复材 2018 年风电用聚氨酯玻纤方案中披露单位 MW 聚氨酯叶片消耗 6.2 吨玻纤，综合考虑后假设新增风电叶片消耗玻璃纤维 10 吨/MW。此外，风机存量巨大，每年叶片损耗维修所需玻纤材料不容忽视。根据德国 2015 年跟踪调查报告统计，1500 台 2.5MW 风机 15 年运行故障情况统计显示叶片故障率最高，每台风电机组叶片更换数量为每年 0.024 个（即 0.008 套）。因此每 MW 存量风机平均每年更换 0.008MW，即（0.008*10=）0.08 吨的玻纤需求。

图表46： 轻量化方案中单位聚氨酯叶片玻纤及树脂用量

叶片部位	使用材质	叶片重量	玻纤含量	玻纤用量	树脂用量
叶片主梁	普通树脂	5075kg	74%	3755kg	1320kg
-树脂节约 200kg	聚氨酯	4877kg	77%	3755kg	1122kg
叶片腹板	普通树脂	484kg	73.5%	355kg	128kg
-树脂节约 20kg	聚氨酯	467kg	76%	355kg	112kg
叶片叶根	普通树脂	548kg	73%	400kg	148kg
-树脂节约 20kg	聚氨酯	526kg	76%	400kg	126kg

资料来源：国际复材，中信建投

2025 年风电纱需求有望达到 71.6 万吨,4 年 CAGR 达 13.7%。根据以上信息与假设,我们推测 2019/2020/2021 年风电领域玻纤需求量为 27.4/73.9/42.9 万吨,主要因为抢装潮导致风电产业链上游叶片厂商透支性供给,从而引起玻璃纤维需求量随之大幅度波动。我们认为 2022 年后风电领域玻纤需求会受益于风电新增装机量逐年增长及风机存量运维需求扩大,而趋于稳步增长,有望于 2025 年达到 71.6 万吨需求水平,4 年 CAGR 达 13.7%。风电纱需求预期增速高于过去 5 年玻纤 10% 左右的整体增速,在中高端领域起到较好的引领作用。随着汽车轻量化、电子电器等新兴领域的同步发展,未来整体 10% 的年均需求增速有望延续。此外,龙头企业每年风电纱实际销量更加稳定,主要系交货节奏相较于风电抢装节奏而言更加平滑,而且海外销售可以对冲业绩波动。

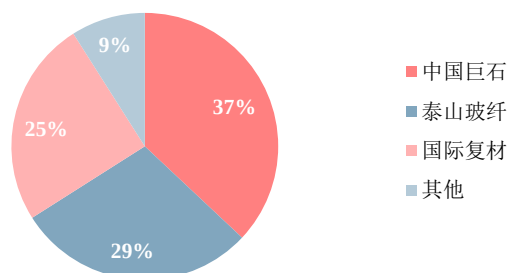
图表47： 中国风电领域玻纤需求预测

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
风电累计并网容量 (GW)	129	149	164	184	210	282	322	367	420	479	546
风电新增并网 (GW)	33.0	19.3	15.0	20.6	25.7	71.7	40.3	45.0	52.7	59.1	67.3
新增叶片玻纤需求 (万吨)	33.0	19.3	15.0	20.6	25.7	71.7	40.3	45.0	52.7	59.1	67.3
存量叶片玻纤需求 (万吨)	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.4
风电领域玻纤需求 (万吨)	34.0	20.5	16.3	22.1	27.4	73.9	42.9	47.9	56.0	62.9	71.6
风电领域玻纤需求增速		-40%	-20%	35%	24%	170%	-42%	12%	17%	12%	14%

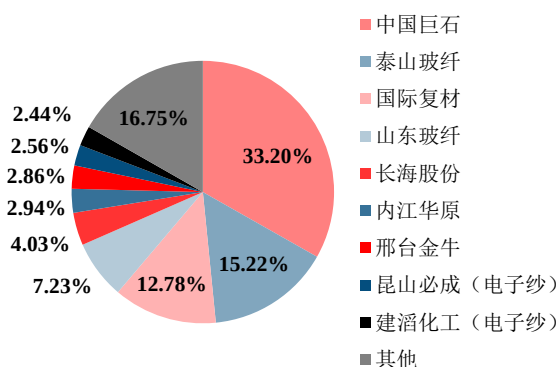
资料来源：国家能源局，中信建投；注：红色为对过去数据的估计值，蓝色为未来年度的预测值。

风电纱供给：国内三足鼎立，2022 年产能偏紧，粗纱有望延续高价

风电纱高资金壁垒+高技术壁垒，中国市场三足鼎立。1) **资金壁垒**：根据近年新点火产线投资情况及 2019 年产业结构调整指导目录，玻纤生产线单位投资强度大，普通玻纤纱/高端玻纤纱每万吨投资额约为 1 亿/1.5 亿，且新建窑炉规模至少 5 万吨，决定了行业具备较高的资金壁垒。2) **技术壁垒**：窑炉设计、浸润剂配方、工艺成型、强度模量等多环节需要较长时间的研发积累及资深员工经验。随着玻纤与叶片产研融合度增加，风电纱进入下游客户通常需要数年的认证周期，决定了行业具备较高的技术壁垒。高壁垒决定了高集中度，风电纱领域的集中度明显高于整体玻纤领域。2018 年我国风电纱市场形成三足鼎立的局面，中国巨石/泰山玻纤/国际复材市占率为 37%/29%/25%，三者销量合计占比高达 91%；考虑到 2019-2020 年国内高模量玻纤产能扩建主要集中在三巨头，风电纱高集中度格局将保持稳定。而截至 2021 年 10 月，三巨头整体玻纤在产产能市占率合计为 61.20%，整体集中度明显低于细分风电纱领域。

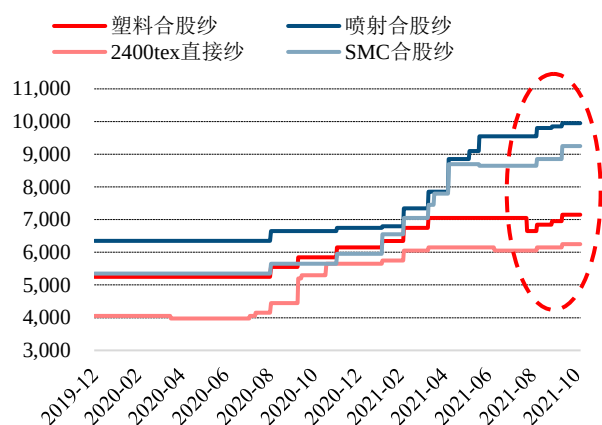
图表48： 2018 年中国风电纱市场占有率


资料来源：智研咨询，中信建投

图表49： 国内玻纤在产产能市占率（截至 2021 年 10 月）


资料来源：卓创资讯，中信建投

切换产线可缓解局部供给紧张，未来风电纱供需平衡或与整体粗纱大致相同。由于高模量的风电纱与其他无碱粗纱在产线上并没有本质上的区别，通过更换玻璃液配方、调整拉丝工艺等手段可以在一定限度内实现产能灵活切换。因此除 2020 年下游需求剧烈变化等特殊年份以外，产线的切换可以缓解局部供应紧张的局面，从而使得风电纱领域的供需平衡与无碱粗纱行业整体供需平衡接近。今年 9 月份以来各类粗纱全面、均衡涨价，也能侧面印证这一点。

图表50： 2021 年 9 月以来中国巨石玻纤价格全面提价


资料来源：卓创资讯，中信建投

图表51： 2021 年 9 月以来中国巨石各类纱调价幅度

单位：元/吨	2000tex 工程塑料 合股粗纱	2400tex 喷射合 股粗纱	2400tex 缠绕直 接纱	2400tex SMC 合股 粗纱
2021-09	6650	9550	6050	8650
2021-10	7150	9950	6250	9250
涨幅	7.52%	4.19%	3.31%	6.94%

资料来源：卓创资讯，中信建投

预计 2022 年新增粗纱产能 50 万吨，供需紧平衡有望维持粗纱高价。在 2021 年全年供不应求的高景气行情下，无碱粗纱与电子纱价格整体上持续提升。10 月以来中国巨石等龙头企业主动涨价，使得行业积极响应，预计高价格可穿透全年甚至明年一季度。据卓创资讯统计，预计 2022 年新增无碱粗纱产能为巨石成都 3 线 15 万吨，国际复材长寿 F12 线 15 万吨，以及重庆三磊、邢台金牛各 10 万吨。合计新增 50 万吨，与 2021 年新增产能节奏相近，产能增长 10%左右，略低于风电纱需求预期增速。而下游汽车轻量化等领域的蓬勃发展预期也将充分消化行业新增产能，因此 2022 年仍然是供需紧平衡的一年，粗纱价格有望维持较高水平。

图表52： 预计 2022 年无碱粗纱新增产能情况

大区	省份	企业名称	基地	生产线	年产能（万吨）	建设情况	备注
西南	重庆	重庆三磊	黔江区	2 线	10	无碱粗纱	厂房现成，计划 2022 年上半年点火
华北	河北	邢台金牛	邢台	4 线	10	无碱粗纱	在建，计划 2022 年年初点火
西南	重庆	国际复材	长寿	F12 线	15	无碱粗纱	在建，计划 2022 年点火
西南	四川	巨石（成都）	成都	3 线	15	无碱粗纱	在建，计划 22 年 3-4 月份点火
合计					50		

资料来源：卓创资讯，中信建投

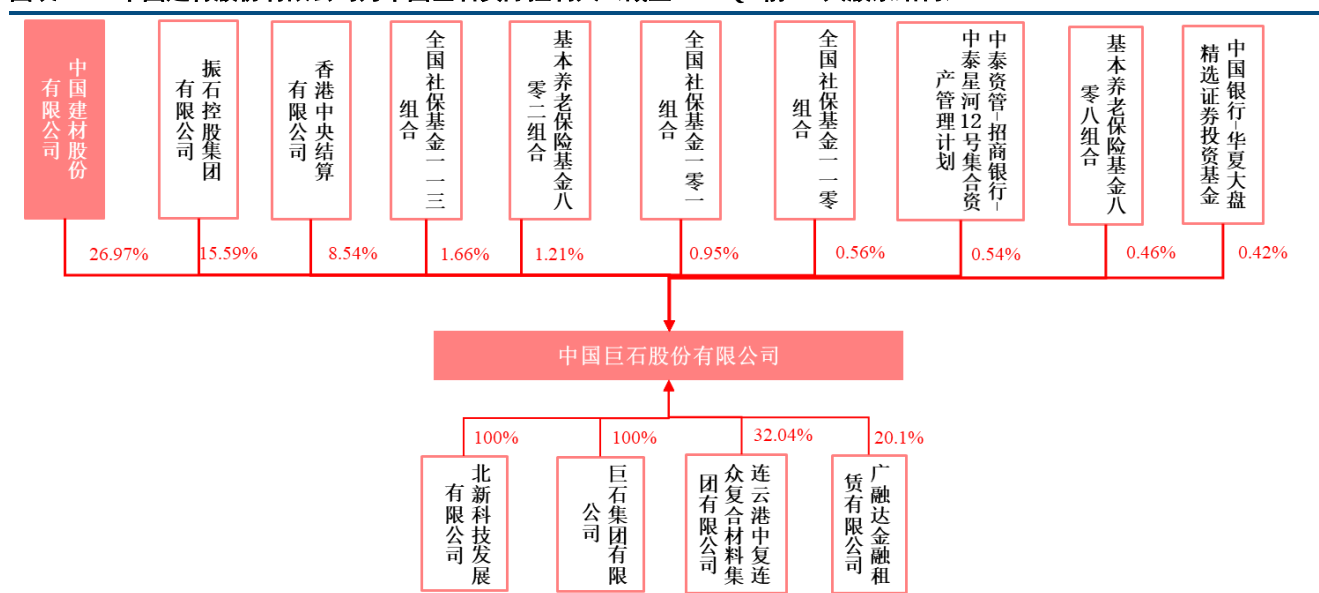
四、重点关注三巨头：中国巨石、中材科技、国际复材

4.1 中国巨石：全球领先的玻纤龙头，高模玻纤打造风电纱竞争力

玻纤行业翘楚，产能领跑全球，十年净利润复合增速 27.9%

中国巨石为中国建材控股子公司，玻纤业务始于桐乡问鼎全球。中国巨石的前身为“中国化学建材股份有限公司”，于 1993 年成立、1999 年上市交易，证券简称“中国化建”，并在 2004 年、2015 年依次变更为“中国玻纤”、“中国巨石”。经过 22 年的股权变更，中国巨石目前是中国建材控股的主营玻璃纤维业务的核心子公司，持股比例为 26.97%，第二股东振石集团持股比例为 15.59%。巨石的玻纤业务自桐乡开始逐渐布局全国，2000 年收购九江玻纤总厂并崛起为国内玻纤龙头企业；后在桐乡建成数条 10 万吨级别超大玻纤生产线，迅速扩大产能，年产 60 万吨玻纤的桐乡生产基地的落成，标志着公司生产规模达到全球第一；2012 年后，公司实施全球布局战略，在五大洲均设立海外子公司并建立销售网络。

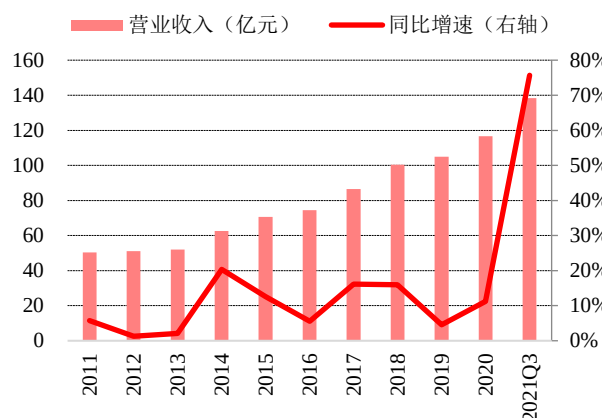
图表53：中国建材股份有限公司为中国巨石实际控制人（截至 2021Q3 前 10 大股东结构）



资料来源：Wind，中信建投

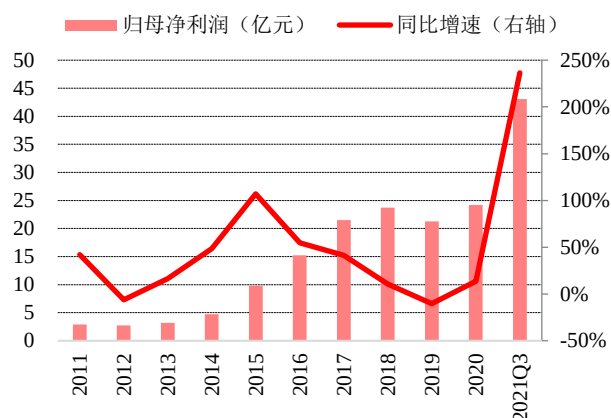
巨石 2021 年前三季度营收和归母净利润超越去年全年，2010-2020 年归母净利润复合增速为 27.9%。公司 2021 年前三季度实现营业收入 138.36 亿元，同比增长 75.69%；归母净利润 43.05 亿元，同比增长 236.40%；扣非归母净利润 39.46 亿，同比增长 244.75%。2020 年，公司国内营收占比 66.23%，较上年同比上升 9.44 个百分点，国内营收同比增长 29.66%，玻纤及制品占总营收比例为 94.68%，较去年基本持平，这得益于国内风电等下游领域需求增长。2020 年公司实现粗纱及制品产量 200.72 万吨，销量 208.59 万吨，产能规模全球第一；电子布产量 3.81 亿米，销量 3.78 亿米。即便不考虑 2021 年，过去 10 年公司业绩依旧实现稳定增长：营收复合增速为 9.37%，归母净利润复合增速为 27.92%。

图表54： 2011-2021Q3 公司营收及增速



资料来源：公司公告，中信建投

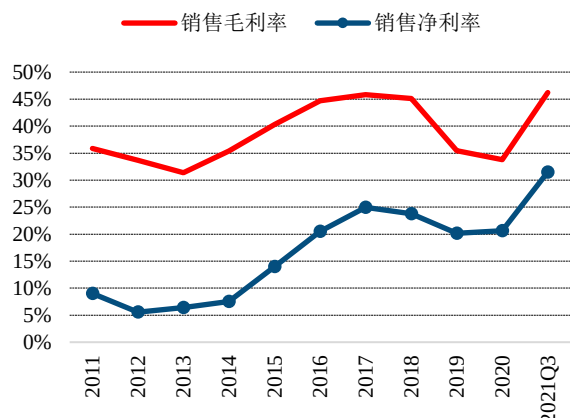
图表55： 2011-2021Q3 公司归母净利润及增速



资料来源：公司公告，中信建投

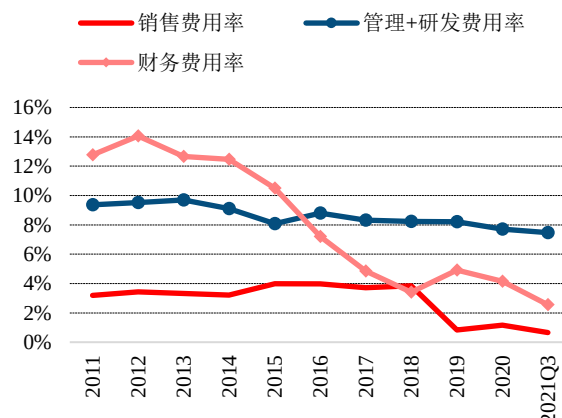
前三季度毛利率与净利率创 10 年新高。经历了 2018-2020H1 的玻纤下行周期后，公司玻纤制品 2021 年全年毛利率大幅回升。2021 年前三季度公司毛利率为 46.21%，同比提升 15.54 个百分点；净利率 31.51%，同比提升 15.50 个百分点。受益于国内产品价格持续高位运行以及海外市场的价格上涨，毛利率和净利率大幅提升，创 10 年新高。公司长期致力于管理效率的提升，期间费用率持续下降；截至 2021 年前三季度，期间费用率同比下降 3.04 个百分点至 10.67%，延续下降趋势；其中财务费用率同比下降 2.09 个百分点至 2.55% 的新低水平。利率水平的下行，以及公司融资手段从公司债、定向工具、中期票据逐渐转换成短期融资券，是长期中公司财务费用率持续下降的重要因素。

图表56： 2011-2021Q3 公司销售毛利率及净利率



资料来源：公司公告，中信建投

图表57： 2011-2021Q3 公司三费变化情况



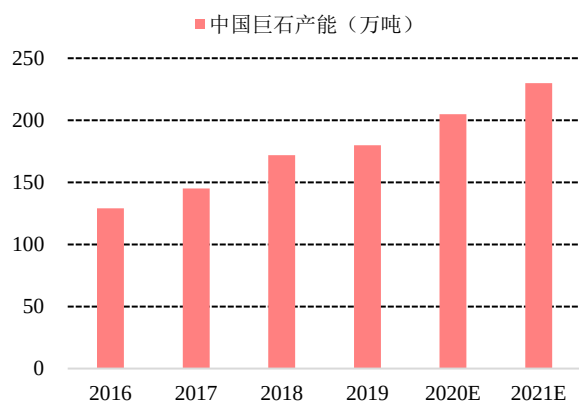
资料来源：公司公告，中信建投

产线升级+成本管控，人均效率与盈利能力行业领先

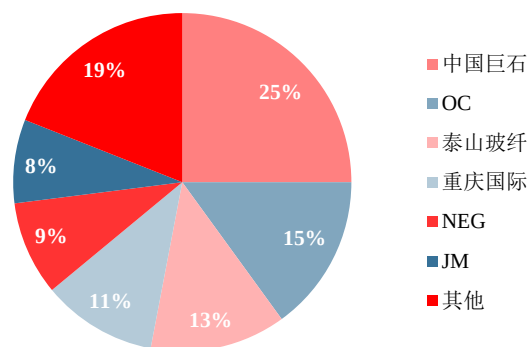
公司总产能超过 230 万吨，智能化产线人均效率领先全球。1) 总产能：公司目前已建成包括浙江桐乡、江西九江、四川成都、埃及苏伊士、美国南卡的五大生产基地，截至 2021 年三季度合计产能超过 230 万吨。考虑到冷修技改、在建拟建，包括印度生产基地的拟建计划，未来供应能力还将大幅增长，进一步巩固产能优势。2) 桐乡智能化产线：公司投资超过 100 亿元的桐乡新材料智能制造基地，计划建设 45 万吨粗纱生产线和 18 万吨

细纱生产线；截至 2021 年 9 月，不仅 3 条智能化粗纱全部点火，还顺利扩建智能化 4 线，年产 15 万吨短切纱；目前只剩下最后一条电子纱产线（从计划 6 万吨变更至 10 万吨），计划 2022 年点火。智能制造生产基地所有产线均可实现 480 吨/人的效率，领先全球，效益的提升将使得平均成本显著。

图表58： 2021 年公司年产能超过 230 万吨



图表59： 2019 年全球产能分布

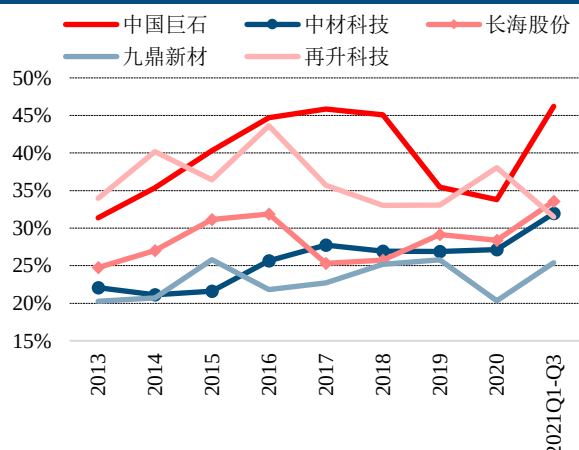


资料来源：公司公告，卓创资讯，中信建投

资料来源：公司公告，卓创资讯，中信建投

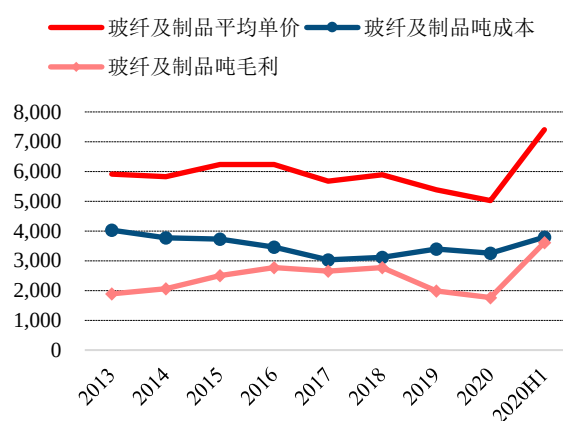
布局产业链上游+产线技改加速降本提效，盈利能力显著优于同行。2013-2021 前三季度中国巨石销售毛利率整体上高于行业可比上市公司，这主要得益于自 2013 年以来的老旧产线技术改造、智能化产线战略实施以及对产业链上游原材料的布局，三线并行增强成本端竞争力，长期维持行业最低吨成本水平。截至 2020 年，公司玻纤及制品吨成本为 3258 元，较 2013 年的 4028 元显著下降近 20%。2021 年上半年原材料及能源大幅涨价，使得公司吨成本显著提升，但公司通过上调终端售价，使得吨毛利反而提升至历史高位。由于公司成本管控一直处在行业第一身位，因此在能耗双控以及市场环境变化中能始终保持优势。

图表60： 2013-2021 前三季度可比公司销售毛利率



资料来源：公司公告，中信建投

图表61： 2013-2021H1 公司玻纤制品单吨成本与毛利（元）

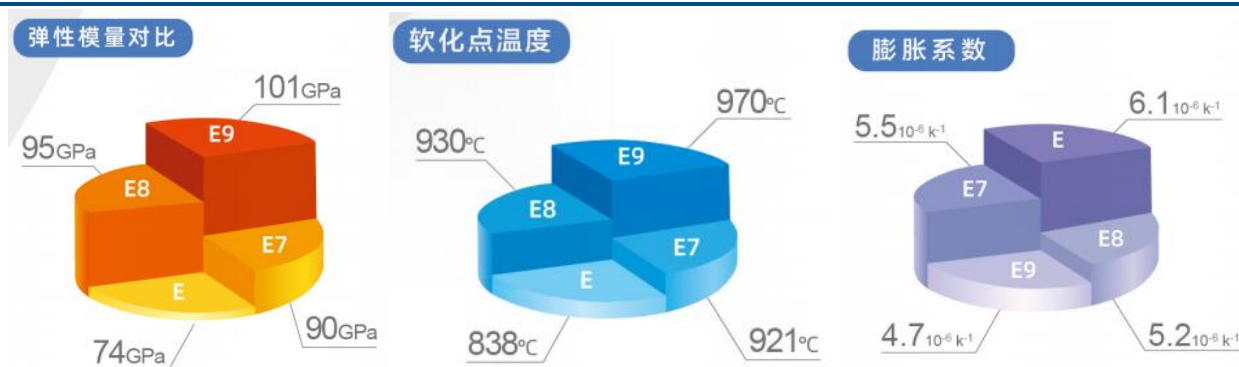


资料来源：公司公告，中信建投

高模玻纤技术构筑核心竞争力，战略合作+并购多渠道布局风电市场

高模量玻纤产品构筑绝对优势，巨石领先行业两代产品。玻纤按照组成、性质和用途可分为不同级别，E玻纤（无碱玻纤）使用最为普遍，公司玻璃配方体系主要包括 E6、E7、E8、E9 的高模量玻纤产品。过去 E7 大池窑大规模生产的特点契合大功率风电叶片拉挤等制造工艺要求，因而具有较高性价比的 E7 高模高强玻纤是风电叶片行业的主流选择。公司于 2016 年开发的 E8 级别产品具有抗腐蚀和耐高温高压的特性，并在 2018 年实现量产，扩产潜力巨大。公司长期投入资金用于玻璃纤维技术产品开发研究，其中 2020 年研发投入 3.42 亿元。经过长期技术积累，公司于 2020 年成功发布 E9 系列产品，模量超过 100Pa，较 E8、E7 表现出更优异的力学性能和抗疲劳性。E9 玻纤超高模量可解决超大型风电叶片的结构增强要求及轻量化难题，可达到与部分碳纤维叶片接近的效果，满足风电、基建、交通、航空等领域更高的设计要求。

图表62： 中国巨石主要产品弹性模量、软化点温度、膨胀系数对比

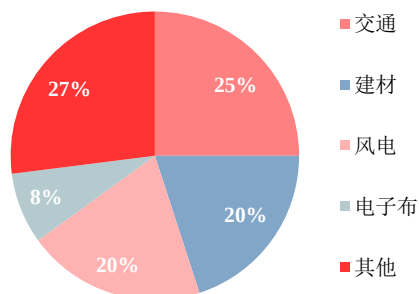


资料来源：公司官网，中信建投

风电行情下受益于高模量玻纤的应用，2020 年风电纱销量近 50 万吨。受益于风电装机高景气，2020 年公司风电纱销量近 50 万吨，其中高模产品占比 50% 以上，E7 系列高模产品仍占据绝对市场份额。按照产量口径，公司交通/建材/风电/电子领域玻纤产品占比约为 25%/20%/20%/8%，风电纱供应仍有提升空间。按照收入口径，风电+汽车轻量化领域玻纤合计占比超过 50%。目前 E8 已实现量产降本目标，而 E9 又领先于行业两代；在十四五期间风电装机量稳步增长及大功率叶片轻量化背景下，超高模量的玻纤将得到更加广泛的应用。

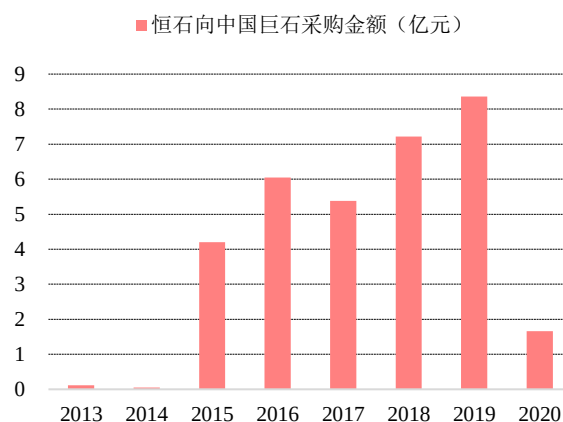
巨石与振石集团紧密合作，华美新材侧重于生产拉挤材料，恒石基业侧重于生产编织物。巨石生产出风电纱之后，主要交由振石集团旗下两个子公司华美新材和恒石基业进行加工。华美新材是国内风电拉挤板、热塑性预浸带及制品、热固模压制品研发和生产的龙头企业之一，主要拥有中国桐乡、埃及苏伊士两个生产基地，2018 年 8 月拉挤产线正式投产，为碳玻混编材料提供产能基础。恒石基业是风电基材领域国内第一、世界前三的细分赛道龙头，大量供应国内叶片龙头中复连众、时代新材等。2015 年中国巨石与恒石基业签署战略合作协议，巨石大量风电纱产品销售给恒石基业，后者通过制成编织物再出售给叶片厂商，2019 年双方交易额达 8.4 亿元。2020 年振石集团出面统一采购，库存商品采购额达到 15.45 亿元，与此同时巨石与恒石基业直接交易额降至 1.7 亿元。

图表63： 2020 年中国巨石产品应用领域结构（按产量划分）



资料来源：中国巨石公告，中信建投

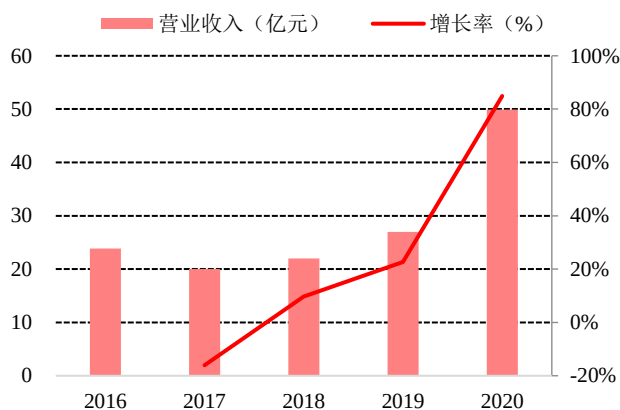
图表64： 恒石基业向中国巨石采购风电纱产品金额



资料来源：中国巨石，恒石基业，中信建投

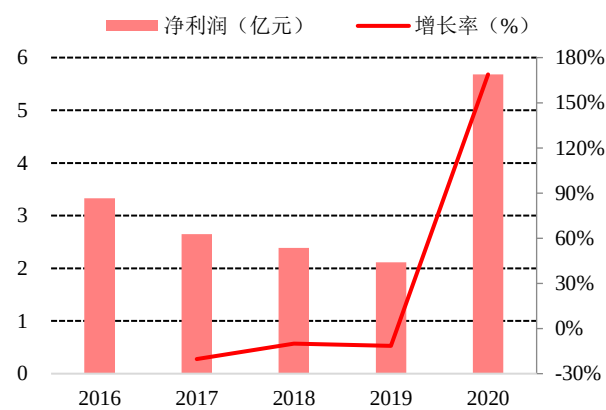
收购中复连众 32.04% 股权，前瞻性布局风电叶片市场。2016、2017 年中国巨石先后收购中复连众 26.52%、5.52% 股权，其控股股东为中国复材，实控人为中国建材。中复连众经营业务包括风电叶片、压力管道、玻璃钢等制造销售，是国内规模 Top 3 的叶片制造企业，年产能 4000 套叶片，销量市占率达 15%，拥有国家级叶片研发中心及海外研发中心。中复连众业绩与风电行业周期性抢装潮密切相关，2020 年营业收入 49.89 亿元，同比增长 85%；净利润 5.68 亿元，同比增长 168.81%。2020 年陆上风电抢装使得叶片需求倍增，中复连众净利润实现翻倍增长。巨石通过外延并购布局风电产业，开拓了“巨石风电纱-振石集团拉挤板及织物-中复连众风电叶片”的交货路线，丰富并巩固了销售渠道，实现经营与财务上的协同。

图表65： 2016-2020 中复连众营收及增速



资料来源：中国巨石年报，中信建投

图表66： 2016-2020 中复连众净利润及增速



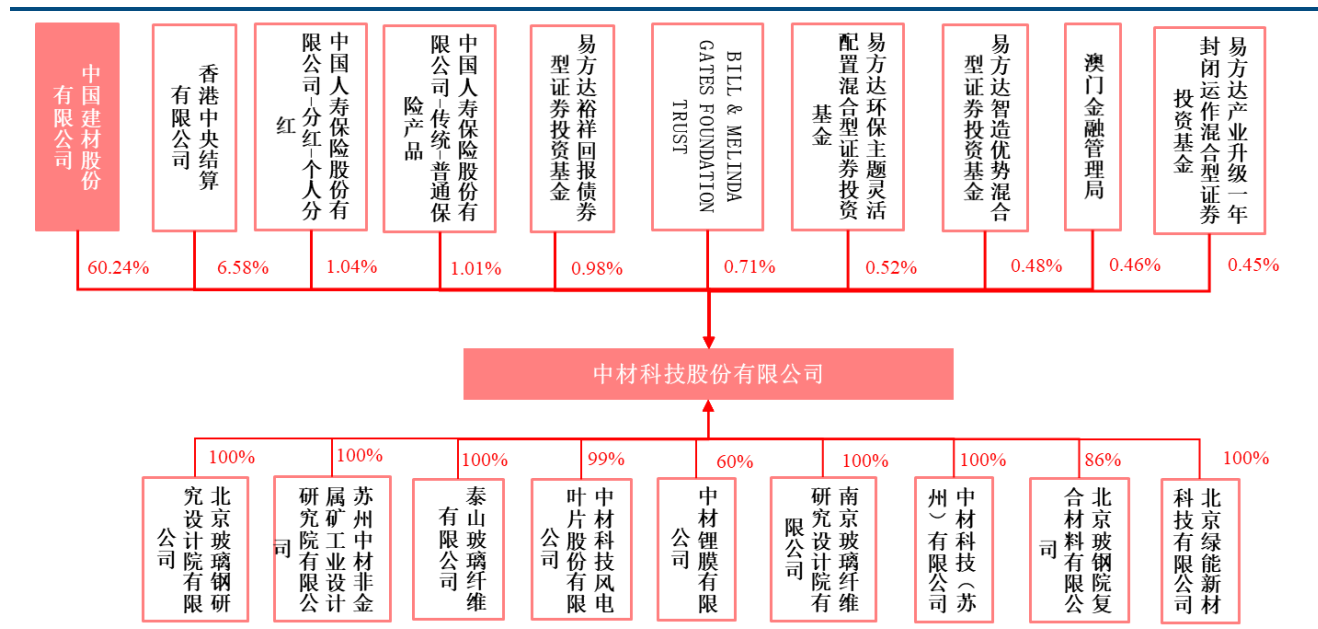
资料来源：中国巨石年报，中信建投

4.2 中材科技：纵深布局新能源赛道，玻纤+叶片协同发展

深耕于玻纤及风电叶片等优质赛道，综合毛利率稳中有升

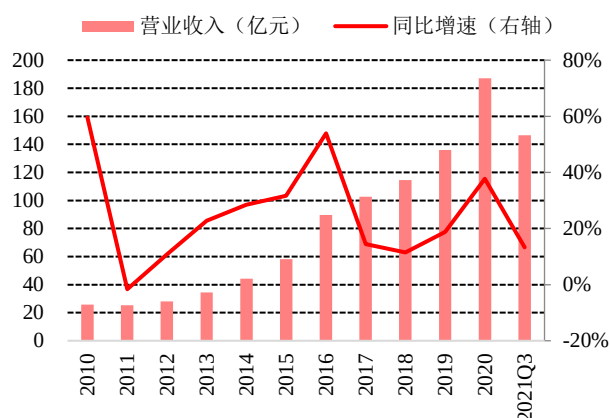
中材科技依托大股东中国建材，拥有多个高层次研发平台。中材科技于 2001 年成立、2006 年深圳上市交易，证券简称“中材科技”；中国建材目前为实际控制人，持股比例为 60.24%。中材科技作为中国国防工最大的复合材料研发基地，拥有 1 个国家重点实验室、2 个国家级企业技术中心，以及原南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州非金属矿工业设计研究院等 3 个科研院所的人才及技术资源。近年来，公司深耕纤维复合材料中高端领域的同时，正深度布局新能源领域，围绕风电叶片和锂电池隔膜两大业务实施“两海战略”及“一体两翼战略”。旗下子公司泰山玻纤和中材叶片市占率分列玻纤行业第二、叶片行业第一。

图表67：中国建材股份有限公司为中材科技实际控制人（截至 2021Q3 前 10 大股东结构）

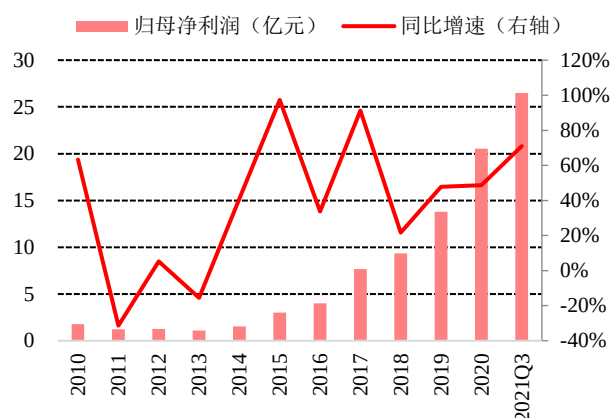


资料来源：Wind，中信建投

2020 年以来公司玻纤产品量价齐升，10 年归母净利润复合增速为 27.8%。公司长期深耕于玻纤与风电等优质赛道，近 10 年营收及利润保持稳步增长，其中营收 CAGR 达 21.94%，归母净利润 CAGR 达 27.8%。2020 年以来，受益于风电等下游市场需求旺盛，公司玻纤产品量价齐升，从而带动营收与利润显著增长。公司 2020 年实现营业收入 187.11 亿元，同比增长 37.7%，归母净利润 20.5 亿元，同比增加 48.7%。2021 年前三季度，营收同比增长 12.76%至 146.42 亿元，归母净利润同比大幅增长 73.31%至 26.47 亿元。

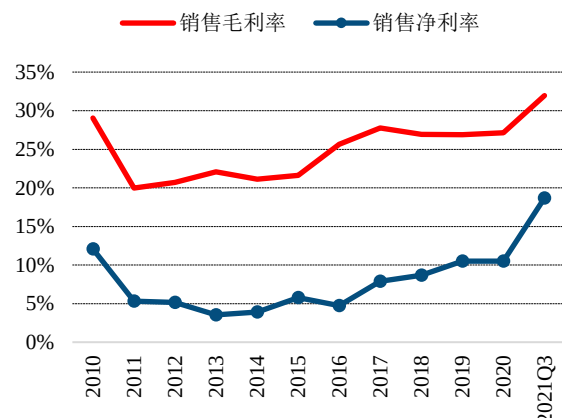
图表68： 2011-2021 前三季度公司营收及增速


资料来源：公司公告，中信建投

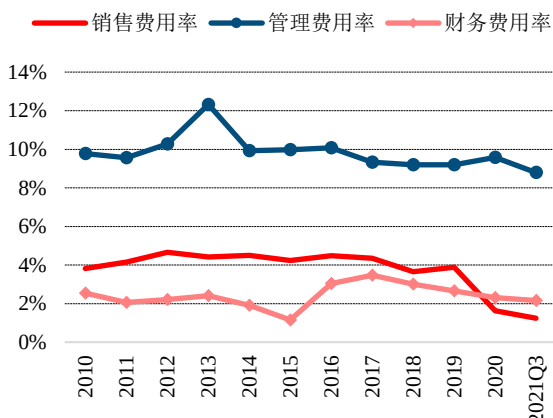
图表69： 2011-2021 前三季度公司归母净利润及增速


资料来源：公司公告，中信建投

近 10 年毛利率、净利率稳定提升，期间费用率下降趋势明显。公司近 10 年销售毛利率、净利率分别保持在 20%-30%和 5%-15%的区间水平，盈利水平整体稳中有升。2021 年前三季度公司盈利能力加速提升，销售毛利率同比增长 4.09 个百分点至 31.96%，销售净利率同比增长 6.50 个百分点至 18.68%，创造历史新高。营收增长使得规模优势逐渐显现，公司期间费用率整体呈下降趋势。近 5 年里研发费用率逐渐上升至 2020 年的 5.12%，而管理+研发费用率却整体下滑，销售费用率与财务费用率也呈现出下降趋势。截至 2021 年前三季度，销售费用率同比下降 1.94 个百分点至 1.24%，管理费用率同比小幅提升 0.14 个百分点至 8.79%，财务费用率同比小幅下降 0.06 个百分点至 2.15%。

图表70： 2011-2021 前三季度公司销售毛利率及销售净利率


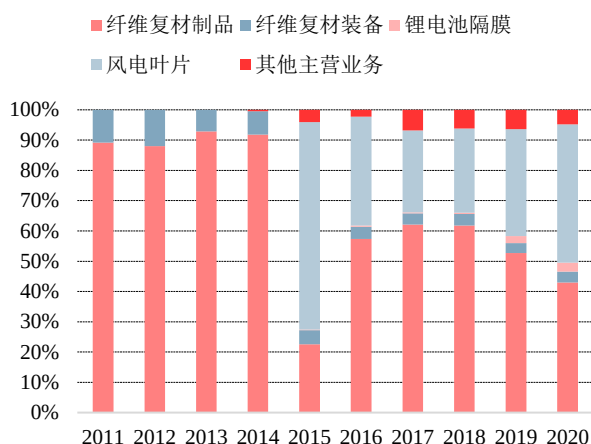
资料来源：公司公告，中信建投

图表71： 2011-2021 前三季度年公司三费率变化情况


资料来源：公司公告，中信建投

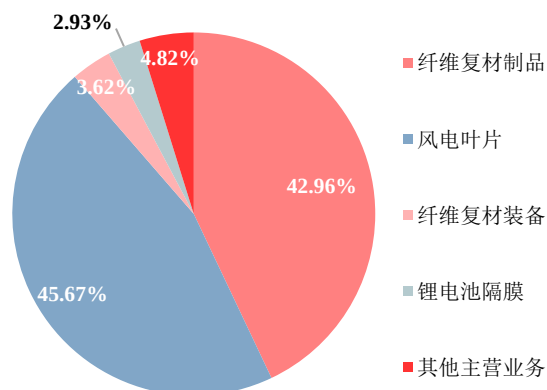
玻纤+叶片营收占比近 9 成，占据风电产业链两大上游环节。2020 年，公司玻纤、叶片营收占比分别为 42.96%、45.67%，合计占比 88.63%，接近 9 成。2015 年风电抢装使得叶片业务营收增长，公司将叶片营收从纤维复合材料中拆分出来，占比达到历史高点，此后有所回落，2020 年陆风抢装使得叶片业务占比显著提升。2020 年叶片业务收入 89.8 亿元，同比增长 78.16%，在双碳政策背景下，叶片业务有望转向可持续性稳健增长。公司 2020 年玻纤及制品业务实现 67.0 亿元营收，同比增速 16.8%。锂电池隔膜业务基数低、发展快，近 5 年复合增速高达 125%，收入占比也有明显提升。

图表72： 2011-2020 年公司业务营收构成



资料来源：Wind，中信建投

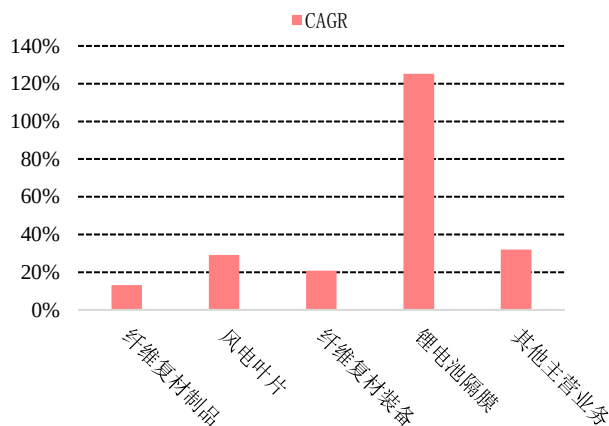
图表73： 2020 年公司各业务营收占比



资料来源：Wind，中信建投

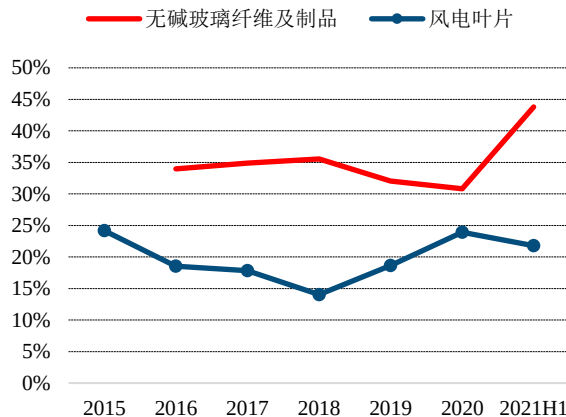
玻纤产品毛利率明显更高，与风电叶片毛利率呈负相关。玻纤及制品毛利率长期维持在 30~35%的区间，显著高于叶片，2021 年上半年无碱玻纤及制品明显提升，达到 43.80%的历史高位。近年来，风电叶片毛利率从 2018 年的 14.04%的低点快速回升至 2020 年的 23.93%，接近 2015 年的水平。2021 年上半年由于玻纤价格上涨使得叶片毛利率相应下滑至 21.77%，但仍处于合理水平。

图表74： 2016-2020 年公司各业务营收复合增长率



资料来源：Wind，中信建投

图表75： 2015-2021H1 公司玻纤、叶片业务毛利率

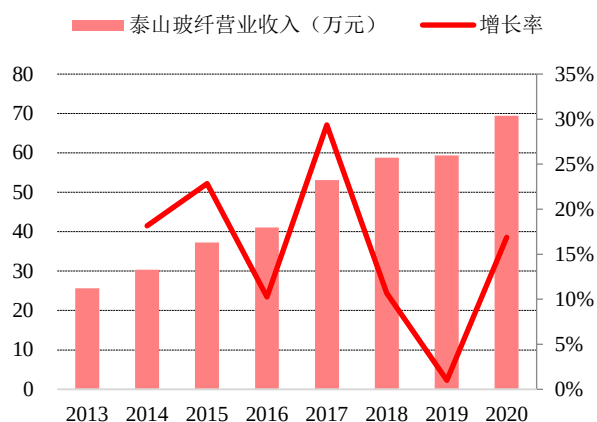


资料来源：Wind，中信建投

聚焦高端玻纤制品研制，风电纱销售占比逐年提升

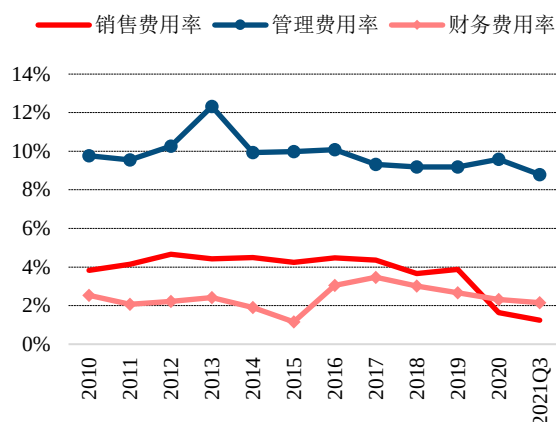
泰山玻纤营收 7 年复合增速 15.27%，净利率不断增长。泰山玻纤最早可追溯到 1992 年成立的泰安市复合材料工程筹建处，公司于 1997 年建成当时国内首条万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线，填补了国内空白。经过 20 多年的发展，目前玻纤制品总产能达到百万吨级规模，为全球三大、中国两大玻璃纤维制造企业之一。中材科技于 2015 年收购泰山玻纤 100% 的股权，使得叶片用风电纱的供应更加协同。2020 年泰玻实现营收 69.4 亿元，同比增长 16.9%；实现净利润 11.5 亿元，同比增长 37.5%；毛利率、净利率分别为 30.8%、16.5%。近 5 年公司毛利率始终高于 30%，2020 年净利率较 2016 年累计增长 5.6 个百分点，盈利能力持续提升。

图表76： 2013-2020 泰山玻纤营收及增速



资料来源：中材科技年报，中信建投

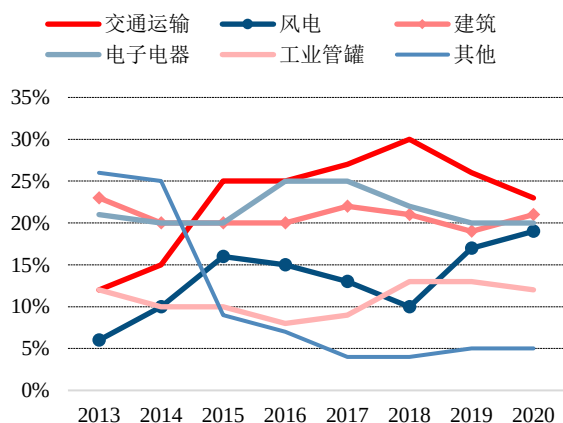
图表77： 2013-2021H1 玻纤纱及制品净利率、毛利率



资料来源：中材科技中期票据，中信建投

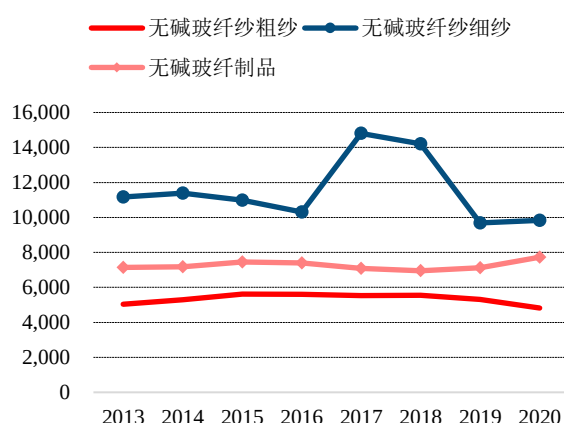
玻纤类产品种类齐全，聚焦高端产品研制。泰山玻纤主要产品包括短切纤维、方格布、电子布、毡制品、经编织物、耐碱纤维；其中经编织物多用于风电叶片制造，其结构整体性好、设计灵活，高模量经编织物具备卓越的力学性能。泰山玻纤主要向中材叶片等叶片厂商，以及金风科技等国内外龙头风电整机制造商提供叶片原材料。公司始终聚焦新兴领域产品应用研发，主要用于风电叶片的新一代高模量玻纤 THM-1 实现批量生产，目前在细分赛道产品市占率极高。2020 年公司风电用玻纤产品占比达到 19%，较 2013 年累计增长 13 个百分点。公司玻纤粗纱及制品具有较强的竞争力，在逐年放量的过程中价格整体保持稳定；其中玻纤制品价格维持在 7200 元/吨的中枢水平，2020 年创下 7727 元/吨新高。

图表78： 2013-2020 年公司玻纤产品下游领域应用占比



资料来源：中材科技中期票据募集说明书，公司公告，中信建投

图表79： 2013-2020 年玻纤纱及制品平均售价 (元/吨)

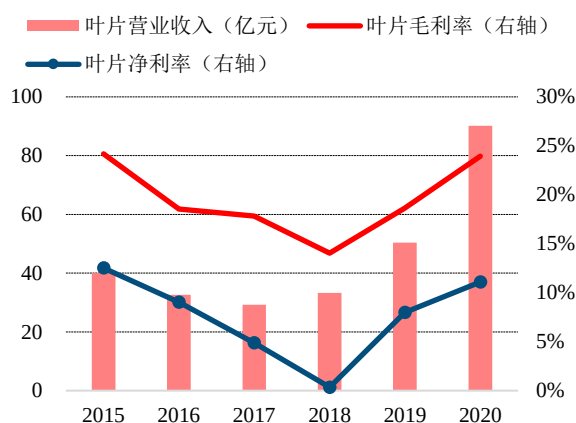


资料来源：中材科技中期票据募集说明书，公司公告，中信建投

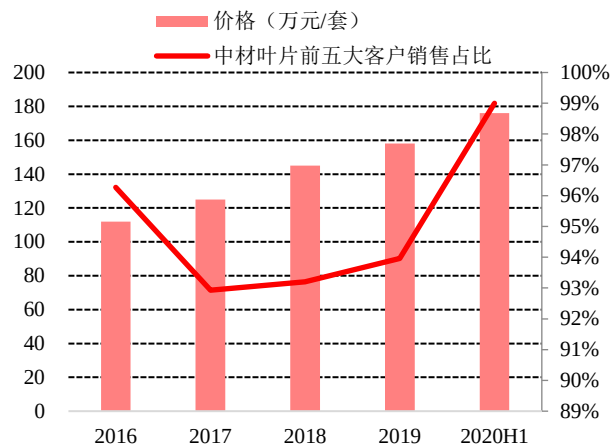
玻纤产能突破 100 万吨，预计风电纱供应能力超过 20 万吨。2012 年 4 月泰玻满庄新区开工建设，截至 2020 年 8 月 31 日，泰玻老厂区所有生产线全部停产；截至 2021 年 10 月，新建的满庄智能化基地共 9 条无碱玻纤生产线，3 条试验线，合计具备 82 万吨产能；加上邹城近 20 万吨产能，公司合计产能超过 100 万吨，在产产能超过 90 万吨。风电纱领域，邹城有 6 万吨风电纱产能，满庄 7 线 10 万吨无碱粗纱以风电纱为主，2021 年 9 月点火、10 月新投产 10 万吨高模量无碱粗纱，将加大高模量风电纱的供应能力。高端风电纱产品将强化泰山玻纤在细分风电赛道的竞争优势，将持续为公司贡献业绩。

叶片业务向下绑定核心客户，向上与玻纤业务协同，降低经营波动

中材叶片营收紧随风电新增装机趋势，核心客户销售占比维持稳定高位。中材科技叶片营收趋势和风电行业抢装潮高度重叠，经历了 2015 年营收高点后，公司 2020 年把握装机浪潮再创业绩新高，实现营收 90.16 亿元，同比增长 74.4%，实现净利润 10.0 亿元，同比增长 148.4%。公司近 5 年公司毛利率稳定在 20%-30% 区间，2018 年毛利率低点由巴拿马项目纠纷所致，长期盈利能力稳定可持续。2020 年公司毛利率同比提升 5.3 个百分点至 23.9%，带动净利率同比提升 3.1 个百分点至 11.1%。随着产品不断创新以适应风机大功率迭代趋势，叶片单价稳定增长；此外公司深度绑定国内外领先的整机制造厂商，前五大核心客户销售占比维持在 93% 以上。

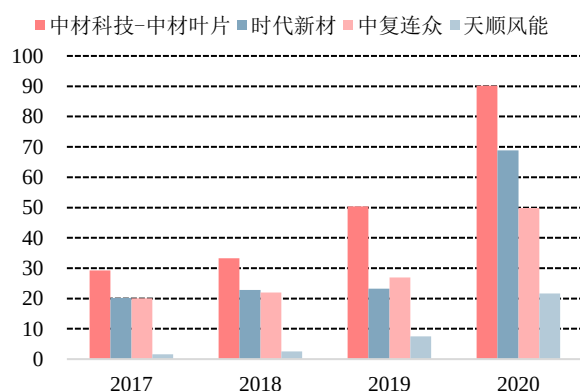
图表80： 2012-2020 年中材叶片营收、毛利率、净利率


资料来源：公司公告，中信建投

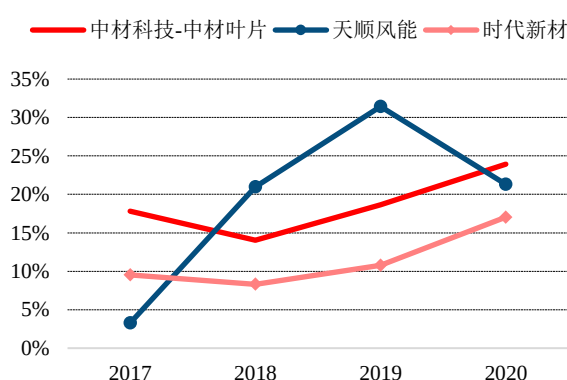
图表81： 2016-2020H1 中材叶片前五大客户销售占比


资料来源：公司公告，中信建投

技术壁垒巩固龙头地位，对比其他头部企业，公司营收端与盈利端同步保持优势。较大的研发投入和必备的技术积累决定了高性能叶片赛道的准入门槛极高，功率大型化和风机设备降本压力使得叶片行业处于大变局之中，抢装退潮后的 2017 年叶片产能过剩，许多二线叶片厂商业务难以为继，市场被动出清，垄断竞争趋势明显，现存叶片厂商多与风电整机大客户存在战略合作关系。整个行业的份额逐渐向头部企业集中，而公司在头部企业中，又具备营收与毛利率方面的优势。以毛利率为例，公司长期领先于规模第二的时代新材，并且于 2020 年超越天顺风能。盈利能力的优势有望随着份额的增长不断被强化。

图表82： 2017-2020 年 CR4 叶片业务营业收入


资料来源：各公司年报，中信建投

图表83： 2017-2020 年叶片业务毛利率


资料来源：各公司年报，中信建投

差异化叶片产品覆盖范围广，多采用高模玻纤技术。公司目前主要在售 2MW-8MW 系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等复杂的运行环境，能够满足全球客户的多层次需求，其中采用高模玻纤研制的 Sinoma68.6 明星产品占据较大市场份额。依托泰山玻纤及北玻院的技术实力，中材叶片绝大多数产品都采用高模玻纤技术，2019 年 10 月下线量产的全国首款超高模高强玻纤叶片 Sinoma85.6 转子直径超过 175 米，扫风面积 23891 平米，公司高模量玻纤技术引领全行业发展趋势。

图表84： 中材科技 2021 年主要叶片产品

额定功率（MW）	叶片类型	转子直径（m）	扫风面积（m²）	技术路线
6MW+	Sinoma90	180+	23000+	纯碳纤维
8MW	Sinoma85.6	175	23891	纯超高模量玻纤
6.0MW	Sinoma81.8	167	22000	玻纤
6.0MW	Sinoma77.7	160	20000	纯碳纤维
6.7MW	Sinoma75	154	18482	玻纤
4.5MW	Sinoma72	145	16972	玻纤
3.6MW	Sinoma56.4	116	10514	纯碳纤维
3.4MW	Sinoma68.6	140	15394	玻纤
3.0MW	Sinoma50.5/52.5/59.5	103/107/121	8421~11684	玻纤
2.5MW	Sinoma50.5/52.5/53.8/59.5/63.5/68.6	103/107/110/121/130/140	8332~15394	玻纤
2.2MW	Sinoma59.5	121	11550	玻纤
2.0MW	Sinoma45.3	93	6908	碳纤维为主
2.0MW	Sinoma49/50.2/56.8	93/100/103/116	6908~10563	玻纤

资料来源：中材科技官网，中信建投

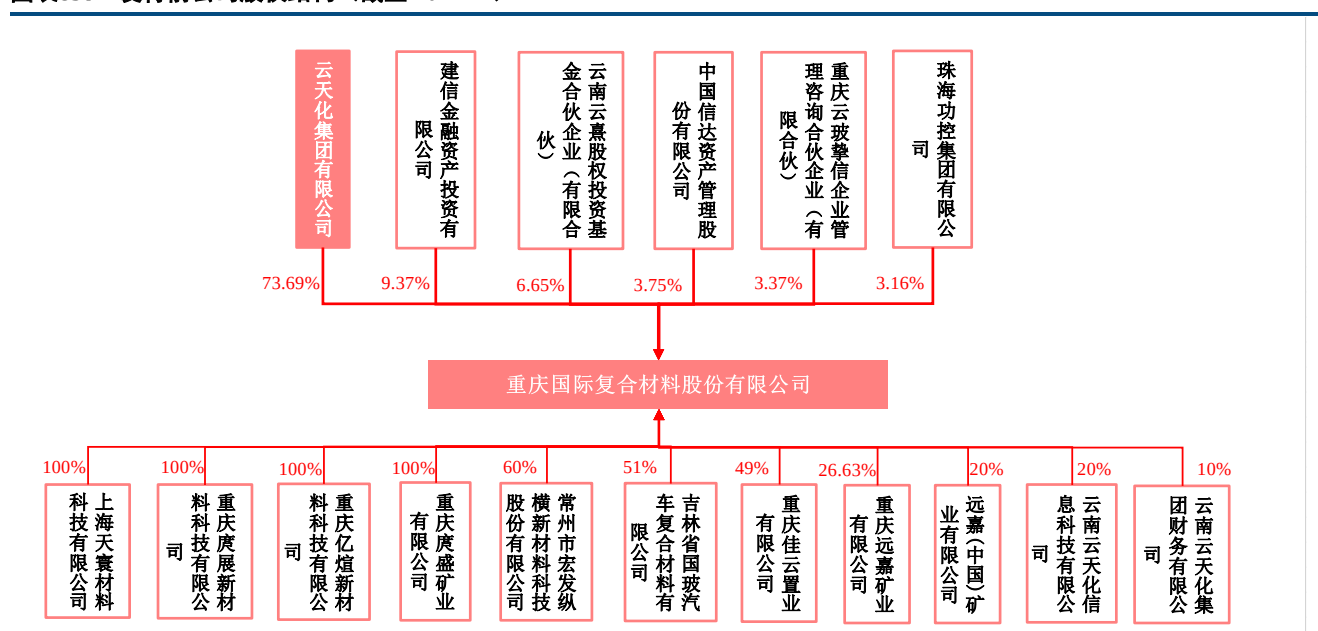
上游与玻纤业务协同以稳定成本，降低经营波动，下游深度合作牢牢绑定大客户。1) **上游协同：**受益于中材科技内部玻纤与叶片协同，公司叶片业务逐渐发挥出成本端优势。由于生产叶片的主要原材料风电用玻纤及织物基本源于泰山玻纤，因此风电基材采购均价较为稳定，一定程度上避免了玻纤大幅涨价对叶片盈利端的压制，增加经营的稳定性。对于整个中材科技而言，协同供应风电纱来生产叶片，有助于牢牢锁定两大环节的总利润空间。2) **下游合作：**中材叶片共拥有遍布全国的 6 大生产基地及北京研发中心，2020 年叶片产能突破 5000 套，市占率达到 23.7%。近年来公司多维度进行产能布局，陆风赛道深度绑定整机大客户，新建兴安盟项目以强化与金风科技的战略合作关系；海风赛道则依托江苏阜宁国际化工厂主研海风及海外叶片，通过定制化大型叶片巩固拓展与海风客户合作关系，以及通过承包海外整机厂商国内项目，以融入其供应链体系。

4.3 国际复材：拟在创业板实现上市，募投项目助力产品结构升级

近 3 年归母净利润复合增速 56.09%，盈利水平持续提升

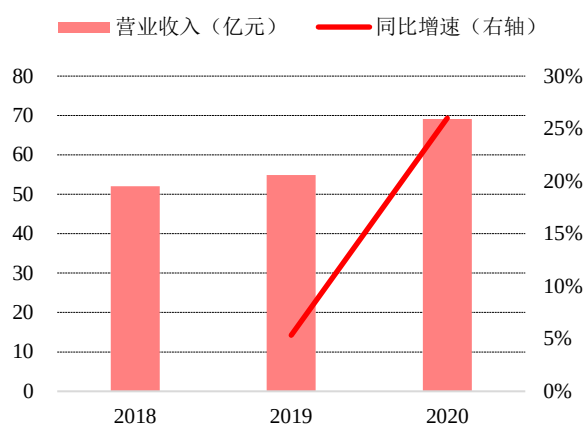
深耕玻纤三十余载，风电纱及织物市场占有率超过 25%。重庆国际复合材料股份有限公司（国际复材）是一家致力于玻璃纤维及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，经过 30 年的不断发展，在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，填补了国内空白。尤其在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，在国内细分市场占有超过 25%，其中高模拉挤片材已在 90 米风电叶片上得到应用。公司与科思创聚合物（中国）有限公司联合研发的聚氨酯风电专用纱及织物，已率先在全聚氨酯风电叶片中使用，引领了风电叶片发展的趋势。截至 2021 上半年，云天化集团持股比例为 73.69%，为公司的控股股东。云南省国资委直接持有云天化集团 64.17% 股份，为公司的实际控制人。2021 年 6 月，公司递交招股说明书申报稿，拟在创业板上市。

图表85： 发行前公司股权结构（截至 2021H1）

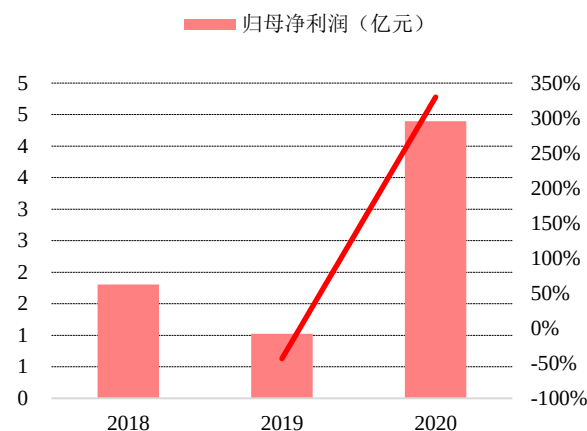


资料来源：Wind，中信建投

近三年公司的经营业绩稳步提升，2020 年归母净利润同比增长 329.9%。公司 2020 年实现营业收入 69.12 亿元，同比增长 26.0%；归母净利润 4.4 亿元，同比增加 329.9%。公司主营业务产品分为粗纱、细纱、粗纱制品、细纱制品和其他。产品被广泛运用于风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、工业管罐、建筑材料、航空航天等多个领域。凭借现有的竞争优势和行业的领先地位，近三年公司的经营业绩稳步上涨。国内风电行业继续保持较高的景气度，市场需求旺盛，粗纱和粗纱制品销售规模持续增长。公司顺应行业趋势，不断加强市场拓展，风电行业市场占有率也不断提升。未来随着根据国家“3060”战略，风电等清洁能源有望继续保持稳定增长态势，将会带动公司粗纱制品业务的不断增长。

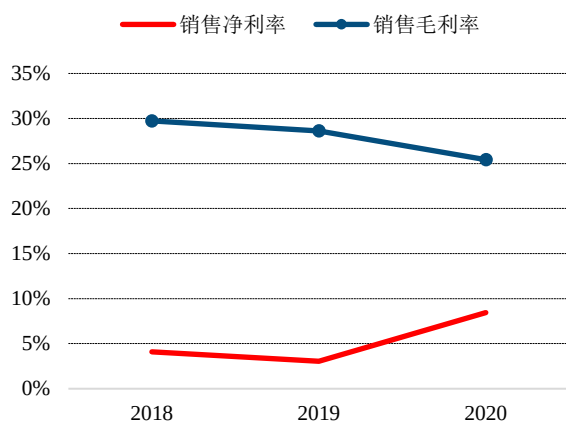
图表86： 2018-2020 年公司营收及增速


资料来源：公司招股说明书，中信建投

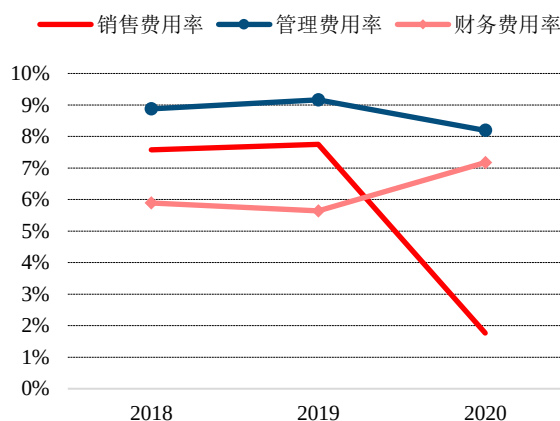
图表87： 2018-2020 年公司归母净利润及增速


资料来源：公司招股说明书，中信建投

剔除会计准则变化影响，公司近 3 年毛利率稳定提升，2020 年净利率大幅提升。2020 年，公司销售毛利率为 25.43%，同比减少 3.19%；销售净利率为 8.45%，同比增加 5.4%。剔除与履约成本相关的运费影响后，近三年公司主营业务毛利率分别为 29.57%、28.58%和 31.31%，受益于产品结构优化和公司管理优化，2020 年公司实现毛利率和净利率大幅提升。公司三费率整体控制良好，2020 年管理费用率（含研发费用率）下降 0.97 个百分点至 8.19%；公司执行新收入准则将运费调整至成本，使得销售费用率大幅下降 5.98 个百分点至 1.77%；财务费用率提升 1.53 个百分点至 7.17%，主要系外币净资产金额较大，公司受外币汇率波动影响较大。

图表88： 2018-2020 年公司销售毛利率及销售净利率


资料来源：公司招股说明书，中信建投

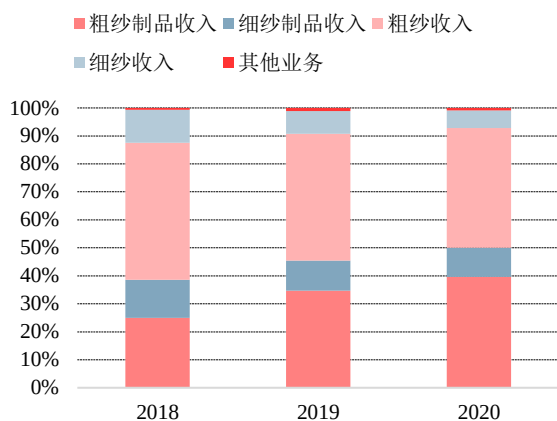
图表89： 2018-2020 年公司三费率变化情况


资料来源：公司招股说明书，中信建投

粗纱+粗纱制品营收占比超过 8 成，粗纱制品成为公司主要营收增量。2020 年，公司粗纱/细纱/粗纱制品/细纱制品业务营收为 29.4/4.3/27.2/7.1 亿元。2020 年公司除细纱业务外其他业务线均实现营收增长：1) 公司粗纱产品主要包含直接纱、合股纱和短切纱，主要应用于风电、汽车制造、轨道交通、建筑等领域。2020 年粗纱收入同比增长 19.04%，主要系疫情过后国家通过新基建等政策来刺激经济复苏，粗纱销量有所增加。2) 公司细纱主要应用于电子电器行业，2019 和 2020 年度细纱收入下降的主要系受中美贸易战影响，部分美国客户停止向公司采购细纱产品；加之国内市场供需关系和产品结构变化，致使细纱产品价格有所下降所致。3) 公司粗纱制品主要应用于风电行业，2020 年营收同比增长 43.83%，主要系风电行业景气度持续上升，带动对粗纱制品

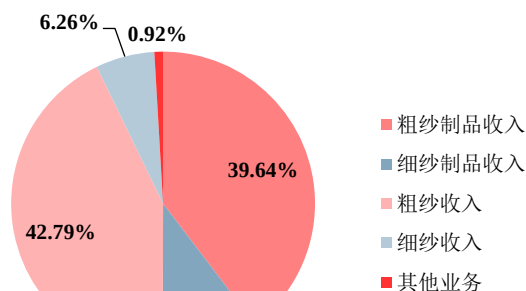
的需求不断增长。4) 公司细纱制品 2020 年市场供求关系有所改善, 公司进一步加大细纱制品市场开拓, 销量增加的同时价格略有回升。

图表90: 2018-2020 年公司业务营收构成



资料来源: Wind, 中信建投

图表91: 2020 年公司各业务营收占比



资料来源: Wind, 中信建投

风电用粗纱制品为核心增长点, 募投项目助力公司向风电纱及高端电子纱转型

公司过去十余年始终保持风电叶片用玻璃纤维的持续创新与迭代升级。公司先后推出 ECT、TM、TM+、TMII 等系列产品, 持续满足不同阶段风电用玻璃纤维需求。2010 年公司推出环氧叶片用纱 TM468G, 使大叶片制造成为可能; 2016 年推出聚氨酯叶片用纱 TM467W, 率先用于全聚氨酯叶片制造; 2019 年推出环氧叶片用纱 TMII468GS, 使得公司高模风电产品持续保持优势; 同时充分利用“玻纤+型材+测试”一体化研发的优势, 成功开发出高性能拉挤片材, 在保持较高抗疲劳性能的同时实现更低树脂含量、更高模量设计, 为大叶片减重降本提供了可行的解决方案。

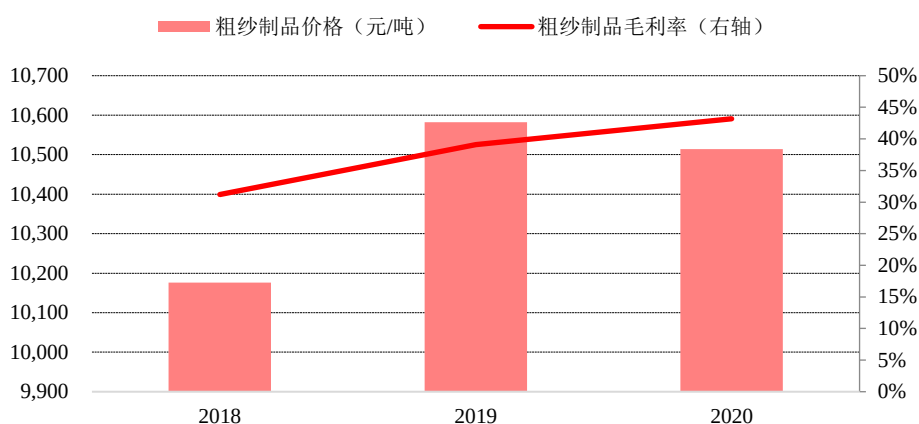
图表92: 公司风电用直接纱产品特点

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	玻璃类型	线密度 (TEX)	匹配树脂类型	适合工艺
468G	11-22	ECT/TM	300/600/1200/2400	环氧	加工成织物后进行真空灌注工艺
469L				不饱和聚酯	
469LV				乙烯基树脂	
467W				聚氨酯	
468	16-24	E/ECT	F08	环氧	预浸料工艺

资料来源: 公司官网, 中信建投

矿物原料本地化+浸润剂自产化下风电用粗纱制品毛利率逐年提升。公司基于重庆本地丰富的白泡石资源, 通过配方研究、池窑设计和工艺改进率先突破了传统“高岭土+叶蜡石”玻璃纤维原料体系, 成功摆脱了玻纤生产对叶蜡石的依赖, 实现矿物原料本地化。浸润剂是玻璃纤维的表面涂层, 不仅可以修复玻璃纤维成型时形成的微裂纹, 还可以改变玻璃纤维的表面特性, 赋予玻璃纤维特殊的工艺和使用性能, 是影响玻璃纤维材料性能的关键因素。公司经过长期沉淀和积累, 突破了树脂合成改性、乳化、乳液表征等多项核心关键技术, 形成了具有完全自主知识产权的浸润剂原料技术产品体系, 并在此基础上形成了一系列特有的性能优异的玻璃纤维用浸润剂, 实现了浸润剂的自产化。

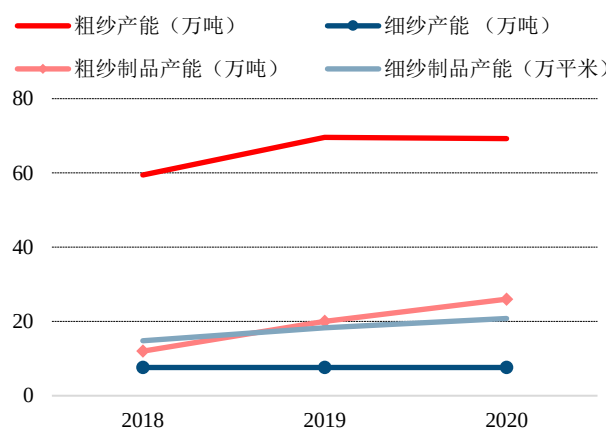
图表93：粗纱制品价格趋稳下公司粗纱制品毛利率提升



资料来源: Wind, 公司招股说明书, 中信建投

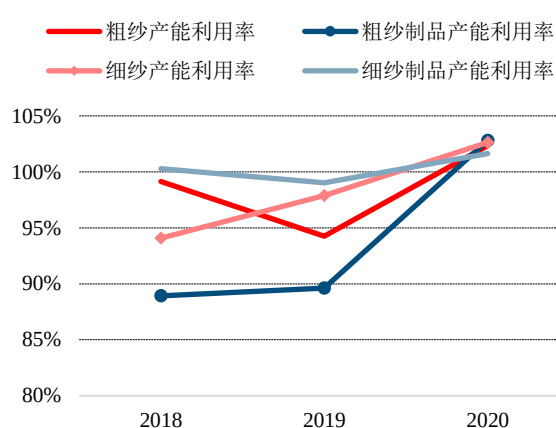
公司产能逐年爬升并持续满产，募资扩产和技改将提升公司供应能力，突破产能瓶颈。公司深耕玻纤行业 30 余年，目前公司的玻纤及制品产能位居国内前 3，全球前 4。公司 2020 年粗纱、细纱、粗纱制品和细纱制品产能分别达 69.2 万吨、7.6 万吨、26 万吨和 20.8 万平米，在产能端的规模优势明显。公司近 3 年各产品产能提升同时，产能利用率也在稳步上升；尤其是 2020 年，公司粗纱、细纱、粗纱制品和细纱制品产能利用率均在 101% 以上。公司产能持续满产，面临潜在的市场需求而无法进一步形成大量供应，因此产能瓶颈是当前制约公司发展的首要矛盾；公司拟通过募资扩产与技改将增加供应能力，以把握市场机遇。

图表94：2018-2020 年公司各产品产能逐渐提升



资料来源: 公司招股说明书, 中信建投

图表95：2018-2020 年公司各产品产能利用率



资料来源: 公司招股说明书, 中信建投

本次创业板 IPO 募资将集中投向风电、热固和高端性能电子纱领域。公司于 2021 年 6 月 30 日递交创业板招股说明书申报稿，拟募集资金总 24.81 亿，分别投向：1) 年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目，2) F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目，3) 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目，以及补充流动资金。年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目将有效缓解风电、热固等市场供应缺口，有力支撑公司风电、热固等玻璃纤维产品销售。F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目完成后，产品全部为风电用玻璃纤维，公司风电纱总产能将净增加 5 万吨，能更好地满足市场对产品高端化、品种个性化的需要。高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目将建成一条年产低介电细纱 (LDK) 955 吨或超细纱

1,260 吨的生产线；该项目产品低介电细纱和超细纱均为高端电子纱，将助力公司进一步抢占高端电子纱市场，打开新的增长点。

图表96： 公司募集资金拟投资项目

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资总额（万元）	建设周期（月）
1	年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目	136,695.90	136,695.90	17
2	F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目	56,413.45	56,413.45	12
3	高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目	48,115.50	25,000.00	10
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	不适用
合计		271,224.85	248,109.35	-

资料来源：公司招股说明书，中信建投

五、风险分析

1) 风电装机节奏不及预期；2) 玻纤需求低于预期；3) 玻纤产能扩张超预期。

分析师介绍

杨光：香港理工大学金融学硕士，2015-2018 年任职于安信证券，连续四年为新财富/水晶球第一名团队核心成员，2019 年加入中信建投证券。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk